QR-digivõti

Süsteemi kirjeldus

Üks telefon ja üks andmebaas uste, automaatide, tööautode, tööriistade ja seadmete jaoks: ligipääs, kasutuse logi ja kuu lõpu aruanne raamatupidamisse.

[ettevõtte nimi]
Koostaja: Margo Pädam, ehitusinsener
Kuupäev: 01.11.2026
Versioon: 1.0 (mustand)

Dokument koondab kontseptsiooni, Ehitusinseneri tehnilise lahenduse, Elektriinseneri ülevaatuse, Nõuniku õigusliku raamistiku ja töötava näidise seisu. Hinnad on hinnangud, mitte pakkumised. Märge *[HINNANG]* tähistab inseneri hinnangut või turuhinna suurusjärku, *[KONTROLLIMATA]* väidet, mida ei ole veel algallikast kinnitatud, ja **[__]** kohta, mis tuleb täita enne dokumendi üleandmist.

Sisukord

1. Lühikokkuvõte 4
2. Probleem ja võimalus 5
2.1 Mis täna valutab 5
2.2 Võimalus 5
2.3 Sihtrühm 5
3. Kuidas süsteem töötab 6
3.1 Põhimõte 6
3.2 Kaks QR-režiimi 6
3.3 Muutuv QR ja fotorünnak 7
3.4 Ohutuse põhimõte 8
4. Moodulid 9
4.1 Uksed 9
4.2 Automaadid 9
4.3 Tööautod ja sõidupäevik 10
4.4 Kasutaja ja halduri teekond 10
5. Töötav näidis 11
5.1 Mida näidis teeb 11
5.2 Ekraanipildid 11
5.3 Mis on testitud 14
5.4 Mis on veel tegemata või kontrollimata 14
6. Tehniline ülesehitus 15
6.1 Arhitektuur ja side 15
6.2 Lukud ja evakuatsioon 15
6.3 Toide ja aku 17
6.4 Kaabeldus ja pingelang 17
6.5 Töökindlus 18
6.6 Offline-töö 18
6.7 Ehitusobjekt 18
6.8 Hooldus 19
7. Seadmed ja kulud 20
7.1 Kolm konfiguratsiooni 20
7.2 Ülalpidamine aastas 21
7.3 Kes mida teeb 21
8. Õiguslik raamistik 22

8.1 Kokkuvõte ... 22
8.2 Isikuandmed ja töötaja jälgimine ... 22
8.3 Palgast kinnipidamine ja maksud ... 23
8.4 Tuleohutus ... 24
8.5 Paigaldus: load ja pädevus ... 24
8.6 Tarnija vastutus ... 24
8.7 Intellektuaalne omand ... 25
9. Eelised ja puudused ... 26
9.1 Puudused ja piirangud ... 26
9.2 Millal see süsteem EI sobi ... 27
10. Riskid ja maandus ... 28
11. Miks osta meilt ... 29
11.1 Kliendile ... 29
11.2 Investorile või partnerile ... 29
12. Kliendisegmendid ja tegevuskava ... 31
12.1 Kümme segmenti ... 31
12.2 Tegevuskava ... 31
Lisa A. Sõnastik ... 33
Lisa B. Nõusoleku näidistekst ... 35
Limiidi variant: lisa töölepingule ... 35
Lisa C. Kasutuselevõtu ja hoolduse kontrollnimekiri ... 36
C.1 Enne paigaldust (organisatoorne) ... 36
C.2 Kasutuselevõtt (kõik ✓, protokoll objekti dokumentidesse) ... 36
C.3 Hooldus ... 37
Lisa D. Allikad ... 38
D.1 Lähtefailid (repo `qrwork`) ... 38
D.2 Õigusaktid (kehtiv redaktsioon 01.11.2026, Nõuniku kontroll) ... 38
D.3 Peamised standardid (olek evs.ee 01.11.2026; teksti ei ole loetud) ... 39

1. Lühikokkuvõte

Probleem
Väikese ja keskmise ettevõtte ligipääs ja kasutus on tavaliselt viies eri kohas: uksed (võtmed või kaardid), tööriistad (paber või Excel), tööautod (võtmed ja sõidupäevik), kohvi- ja snäkiautomaat (kohvikassa) ning arvutid ja printerid. Töösuhte lõpus tuleb kõik käsitsi kokku korjata ja kuu lõpus käsitsi raamatupidamisse viia.

Lahendus
Üks kasutajate andmebaas ja üks telefoni veebirakendus (paigaldust pole vaja). Iga objekt – uks, automaat, auto, tööriist, arvuti, printer – on andmebaasi kirje ja kannab QR-koodi. Töötaja tuvastab end telefoniga, server otsustab õiguse, logib sündmuse ja vajadusel annab võrgureleele käsu (uks avaneb, automaat väljastab). Haldur lõpetab töösuhte **ühe nupuga** ja laeb kuu lõpus aruande raamatupidamisse.

Kasu kliendile

- **Töösuhte lõpp ühe klõpsuga:** kõik uksed, autod, automaadid ja seadmed suletakse korraga; kaarte ja võtmeid ei pea tagasi nõudma.
- **Kaarte pole:** ei ostu, kadumise ega väljastamise aega. Sisemisel uksel piisab võrgureleest (20–60 €), tööriistal kleebisest.
- **Üks süsteem viie asemel:** läbipääs, tööriistad, autod, automaadid ja printerid ühes logis.
- **Kuu lõpu aruanne:** ostud töötaja kaupa, sõidupäevik, läbipääsu- ja seadmelogi CSV-failina raamatupidamisse.
- **Ohutus disainis:** evakuatsiooniuks avaneb seest alati ilma telefonita; tulekahju korral vabastab luku riistvara, mitte tarkvara.

Kulu suurusjärk (näidisettevõte 50 töötajat, kontor + ladu) [HINNANG]

Kulu	Suurusjärk	Allikas
Ühekordne: seadmed + paigaldus (4 ust, kohv, snäkk, 3 printerit, 5 autot)	≈ 8 800 €; Elektriinseneri töökindluse lisadega ≈ 9 460–9 540 €	Ehitusinseneri BOM 6.b; Elektriinseneri p 5
Aastane ülalpidamine (litsents, hooldus, sisemine haldus)	≈ 4 600–6 200 €/a	Kontseptsioon p 5 + Ehitusinseneri hoolduskulu (vt ptk 7)
Investorinäidise demolaud	≈ 2 500 €; lisadega ≈ 2 710 €	BOM 6.a

Varasem kontseptsiooni hinnang 3 000–8 000 € oli alumises osas liiga madal, kui välisuks ja tuletõkkeuks vajavad uusi sertifitseeritud komponente.

Seis 01.11.2026

- **Töötav tarkvaranäidis** (`digivoti`): kasutajad ja kutsed, uks (ka muutuva QR-iga), automaat koos ostuga, seade ja auto koos sõidupäevikuga, töösuhte lõpp, kuuaruanne. **22 automaattesti läbivad**; sõltumatu turvakontroll leidis 4 viga, kõik parandatud ja testidega kaetud.
- Tööriistade register (`qrwork`) on varem valmis ja töötab.
- Tehniline lahendus, elektritehniline ülevaatus (v2) ja õiguslik raamistik on koostatud. Elektriosa sõltumatu kontroll on tehtud (v2: 9/10, rahul).
- **Ei ole veel:** riistvara proov päris lukuga, pilootklient [__], tootmisküps sideviis (WebSocket/MQTT), lugeja-variant (B) tarkvaras.

2. Probleem ja võimalus

2.1 Mis täna valutab

Kontseptsiooni lähtekoht on ehitus- ja tootmisettevõtte igapäev. Ligipääs ja kasutus on killustunud:

Tabel 1. Killustunud ligipääs ja kasutus VKE-s

Valdkond	Kuidas tavaliselt	Mis läheb kaduma
Uksed	mehaanilised võtmed või kaardisüsteem	kaartide ost ja kadumine; töösuhte lõpus tagastamata võtmed; kaardisüsteem katab ainult uksi
Tööriistad ja inventar	paber, Excel või mälu	ei ole näha, kelle käes tööriist on; kaod ja otsimise aeg (ka üks kadunud mõõteseade on 500–3 000 € *[HINNANG]*)
Tööautod	võtmed sahtlis, käsitsi sõidupäevik	broneeringud segased, odomeetri näidud puudu; käibemaksu tõend nõrk
Kohvi- ja snäkiautomaat	kohvikassa, käsitsi nimekiri	raamatupidaja aeg (hinnanguliselt 2–4 h kuus), võlad töösuhte lõpus
Arvuti ja printer	eraldi kontod ja loendurid	kulu ei jõua projekti ega osakonna peale

Töösuhte lõpp toob kõik kokku: tuleb meeles pidada iga ust, kappi, autot ja automaati. Iga unustatud koht on turva- või rahaline risk.

2.2 Võimalus

- Nutitelefon on töötajal tavaliselt kaasas; telefoni veebileht (PWA) ei vaja paigaldust.
- Võrgureleed (Shelly, ESP32) on odavad ja levinud; sisemisele uksele ei ole vaja eraldi lugejat.
- Pilveplatvorm (Cloudflare Workers) võimaldab väikese püsikuluga serverit.
- QR-ligipääs ise ei ole uus (külaliste süsteemid, coworking'ud, mobiilivõtmed). **Uus on kombinatsioon:** VKE-le odav ühine platvorm uksest snäkini koos palgast kinnipidamise ja kuuaruandega.

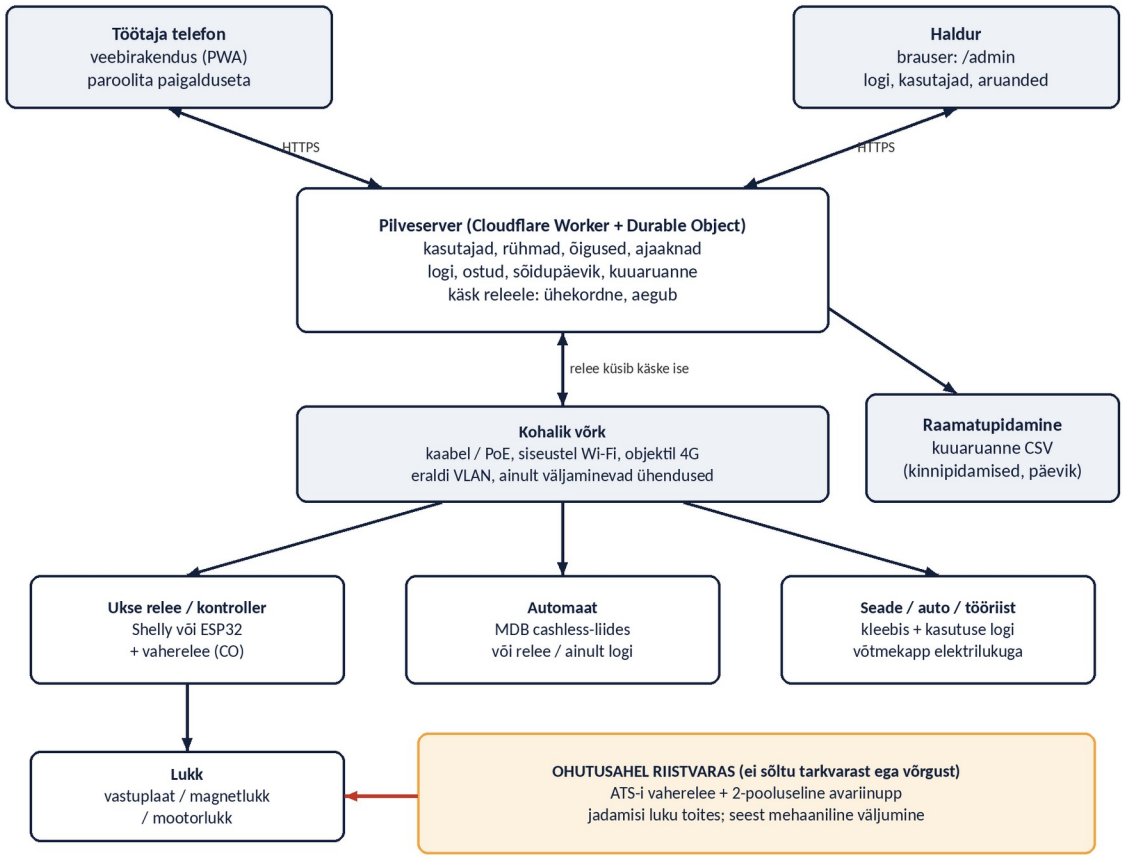
2.3 Sihtrühm

Sihtrühm on **20–250 töötajaga ettevõtted**, eelkõige ehitus- ja paigaldusettevõtted (tööriistad, objekti konteinerid, alltöövõtjad, tööautod). Kontseptsiooni järgi on Eestis ligi 160 000 majandusüksust, enamik alla 10 töötaja, ja 50–249 töötajaga ettevõtteid umbes 1 150 (Statistikaamet) *[KONTROLLIMATA: aasta ja arv kontrollida]*. Segmendid ja tegevuskava on peatükis 12.

3. Kuidas süsteem töötab

3.1 Põhimõte

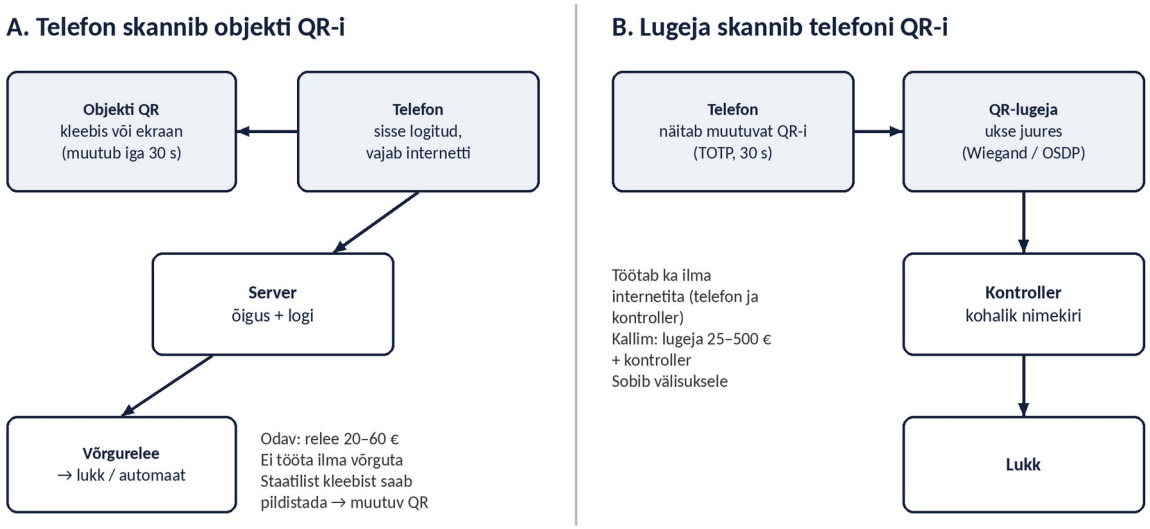
1. Kõigil objektidel on **üks kasutajate andmebaas** ja **üks rakendus** (telefoni veebileht).
2. Iga objekt on andmebaasi kirje: tüüp (uks, automaat, seade, auto), 12-märgine kood, QR-kood, lubatud rühmad ja valikuline ajaaken.
3. Töötaja skännib QR-i sisse logitud telefoniga. **Server** kontrollib õigust (rühm, ajaaken, kas töösuhe kehtib) ja **logib** sündmuse.
4. Kui objekt on elektriline (uks, automaat), paneb server releele **ühekordse käsu** („ava 5 s“, „väljasta“). Relee küsib käske ise; võetud käsk kustutatakse ja 20 s vanust käsku ei täideta.
5. Ostud, kasutused ja sõidud kogutakse kuuaruandesse.



Joonis 1. Süsteemi plokkskeem. Ohutusahel (all paremal) on riistvaras ega sõltu serverist.

3.2 Kaks QR-režiimi

QR-i suund valitakse objekti järgi. Mõlemad režiimid kasutavad sama andmebaasi.



Joonis 2. Režiim A (telefon skannib) ja režiim B (lugeja skannib telefoni).

Tabel 2. Režiimide võrdlus

	A. Telefon skannib objekti QR-i	B. Objekt skannib telefoni QR-i
Kuidas	QR on objekti peal (kleebis või väike ekraan). Sisse logitud telefon saadab päringu, server lülitab võrgureleed.	Telefon näitab iga 30 s muutuvat QR-i (TOTP). Ukse juures QR-lugeja ja kontroller.
Riistvara objekti juures	võrgurelee 20–60 €	QR-lugeja 25–500 € + kontroller
Interneti katkestus	**ei tööta** (käsk tuleb serverist); varuks mehaaniline võti, PIN või kaart halduritele	töötab: kontroller kontrollib koodi kohaliku nimekirja järgi; telefon arvutab koodi ilma võrguta
Õiguse äravõtt	kohe	offline ajal jõuab kontrollerisse ühenduse taastudes → nimekirja kehtivus lühike (nt 24 h) *[HINNANG]*
Sobib	sisemised uksed, automaadid, autod, tööriistad, arvutid	välisuksed, ehitusobjekt, kus telefonil ei pruugi olla internetti
Näidises	**tehtud** (staatiline ja muutuv QR)	kavandatud (tehniline lahendus, BOM); tarkvaras veel mitte

3.3 Muutuv QR ja fotorünnak

Staatilisest kleebisest saab teha foto ja ust hiljem kaugelt avada (kui fotoga inimesel on õigus). Seepärast on uksel valikuline **muutuva QR-i režiim**: ukse juures olev ekraan näitab iga 30 sekundi järel uut koodi, mis on arvutatud objekti saladusest ja ajaaknast (HMAC-SHA256, TOTP põhimõttel). Server lubab praegust ja eelmist akent ning staatilise koodiga sellist ust ei ava. Näidises on testitud, et 2 minutit vana foto ust ei ava.

Teadaolev piirang (aus)
Muutuva QR-i ekraanifoto kehtib kuni 60 sekundit ja kood ei ole ühekordne. Selle aja jooksul saab ekraani foto saata kolleegile, kellel on sama ukse õigus, ja tema saab ukse avada eemalt. Maandus tootmises: kood muudetakse ühekordseks ja ekraan uueneb kohe pärast kasutust; lisaks kohaloleku kontroll (kontori Wi-Fi/IP, Bluetoothi lähedusmärk, NFC); välisustel režiim B. Kuni selleni sobib muutuv QR sisemistele ja madala riskiga ustele.

3.4 Ohutuse põhimõte

Väljapääsuahelas ei ole ühtegi tarkvara, raadiot ega võrku. Pilv ja kontroller annavad ainult *loa lukustada*. Evakuatsiooniteel avaneb uks seest mehaaniliselt (käepide või paanikapulk) või vabastab luku riistvaraline ahel: tulekahju-signalisatsiooni (ATS) vaherelee ja kahepooluseline roheline avariinupp katkestavad luku toite otse. Pilv ei saa vabastust tühistada. Täpsem kirjeldus on peatükis 6.2.

4. Moodulid

Moodulid kasutavad sama kasutajat, õigusi ja logi. Klient võib alustada ühest moodulist (nt uksed ja tööriistad) ja lisada teised hiljem.

Tabel 3. Moodulid

Moodul	Mida teeb	Riistvara	Näidises
Kasutajad ja rollid	töötaja, haldur; plaanis külaline/alltöövõtja (ajaliselt piiratud link) ja raamatupidaja (ainult aruanded); õigused rühmade kaupa (nt Ladu, Kontor)	–	töötaja ja haldur tehtud
Uksed	õigus + ajaaken (nt E–R 07–19), logi kes/mis/millal; muutuv QR; tulekahjusignaal vabastab riistvaras	relee, lukk, toiteplokk; välisuksel lugeja	tehtud (demolukk)
Automaadid	QR → tootevalik telefonis → kinnitus → väljastus; summa kuu kinnipidamistesse	snäkiautomaadil MDB cashless-liides; kohvimasinal liides, relee või ainult logi	tehtud (demoautomaat)
Tööautod	broneering, võtmine, odomeetri näit ja eesmärk → sõidupäevik	võtmekapp elektrilukkudega; valikuliselt OBD-II/telemaatika	kasutus + odomeeter tehtud; broneering ja võtmekapp mitte
Tööriistad ja inventar	kelle käes, võtmine/tagastus, logi	kleebis (~0,1 €)	olemas (`qrwork`)
Arvuti ja printer	kasutusaja logi; arvutil paroolivaba sisselogimine (Entra ID / FIDO2) või QR; printeril turvaprintimine	tarkvara; printeri tootja lahendus või PaperCut-tüüpi tarkvara	seadme kasutuse logi tehtud
Aruanded ja liidesed	kinnipidamised töötaja kaupa, ostud, sõidupäevik, läbipääsu- ja seadmelogi; kulud objekti/projekti kaupa	–	CSV tehtud; XLSX ja Meriti/Directo formaat mitte

4.1 Uksed

Uksel on lubatud rühmad ja valikuline ajaaken Eesti aja järgi (ka suve- ja talveaeg). Iga katse logitakse, ka keeld. Uksekontakt annab sündmused „uks avati“, „uks avati ilma loata“ (sundavamine) ja „uks jäi lahti“ (lahti üle 30–60 s → summer ja teade haldurile). Lukutüübi valik sõltub sellest, kas uks on evakuatsiooniteel või tuletõkkeuks (ptk 6.2).

4.2 Automaadid

Tabel 4. Kohvi- ja snäkiautomaadi ühendamise viisid

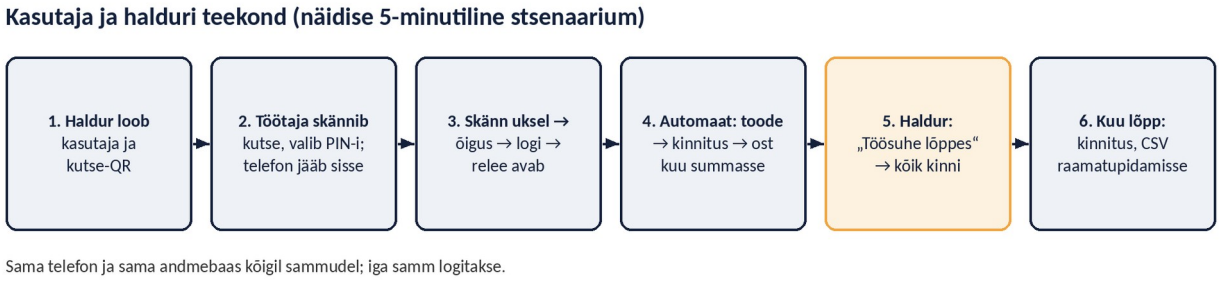
Viis	Kuidas	Pluss	Miinus
a) MDB / maksesüsteemi liides	digivõti esineb automaadile cashless-makseseadmena (MDB/ICP 4.2–4.3)	täpne: mis toode, mis hind	automaat peab MDB-d toetama
b) Relee „kasutusluba“	relee masina maksesisendil (mitte toitel)	lihtne, odav	ei tea, mis jooki valiti (üks hind)
c) Telemeetria	masina loendurid + kinnitus telefonis	masinasse ei sekkuta	ausa kasutaja põhimõte; tootja liides tasuline
d) Ainult logi	QR → telefonis „võtsin kohvi“	0 € riistvara	ainult usaldus

Demos ja väikekontoris sobib d) või b), suuremas kontoris a) *[HINNANG]*. Näidises on ost tehtud nii, et kui automaat käsku 20 s jooksul ei võta (võrgust väljas) või töösuhe lõpetatakse enne väljastamist, ost tühistatakse ja palgast ei peeta kinni.

4.3 Tööautod ja sõidupäevik

Auto või võtmekapi QR → broneering → võtmine → odomeetri näit ja eesmärk alguses ja lõpus. Näit ei saa olla väiksem eelmisest. Võtmekapp on metallkapp elektrilukustatud lahtritega (valmistoode 1 500–5 000 €, isetehtud materjal 450–600 € *[HINNANG]*). Sõidupäevik on **tõend, et autot kasutati eranditult ettevõtluseks** – see on alus sisendkäibemaksu 100 % mahaarvamiseks. Sõidupäevik **ei vähenda** sõiduauto erisoodustust: kui erakasutus on lubatud, tekib erisoodustus kogu ulatuses (ptk 8.3).

4.4 Kasutaja ja halduri teekond



Joonis 3. Teekond kutsest kuu lõpu aruandeni.

Tabel 5. Kasutaja ja halduri ülesanded

Samm	Kasutaja (töötaja)	Haldur (kontori- või personalijuht)
Algus	saab kutselingi/QR-i (kehtib 7 päeva, ühekordne), valib PIN-i või parooli (≥ 6 märki); telefon jääb sisse logituks	loob kasutaja (nimi, telefon, rühmad), prindib objektide QR-sildid
Igapäev	skännib uksel, automaadil, autol või tööriistal; avalehel näeb oma kuu ostude summat, pooleli kasutusi ja ligipääse	näeb logi reaalajas, muudab õigusi ja ajaaknaid
Kadunud telefon	saab uue kutse	saadab uue kutse; vanad sessioonid muutuvad kohe kehtetuks
Kuu lõpp	kinnitab rakenduses kuu ostude summa kinnipidamise (või maksab arve)	laeb alla kuuaruande CSV-na ja annab raamatupidajale
Töösuhte lõpp	telefon logitakse välja, sisse ei saa; ükski objekt ei avane	vajutab „Töösuhe lõppes“: kasutaja peatatakse, sessioonid ja kutsed tühistatakse, ootel releekäsud tühistatakse, pooleli kasutused lõpetatakse

5. Töötav näidis

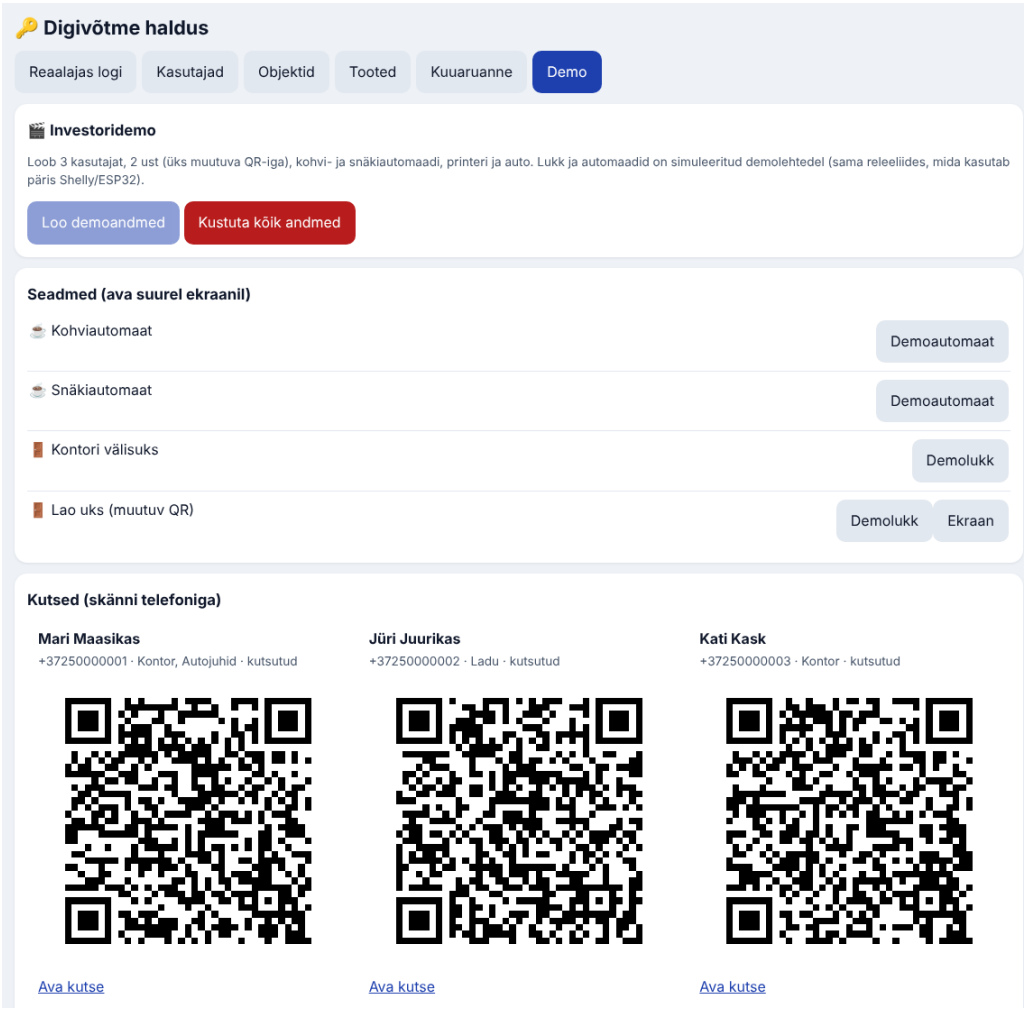
Näidis (`qrwork/digivoti`) on eraldi projekt: Cloudflare Worker ja Durable Object, välist koodi ega npm-sõltuvusi ei ole (QR-generaator ja jsQR on kopeeritud koos litsentsimärkega, MIT ja Apache-2.0). Riistvara asemel on demolukk ja demoautomaat veebilehed, mis kasutavad **sama releeliidest** nagu päris Shelly/ESP32.

5.1 Mida näidis teeb

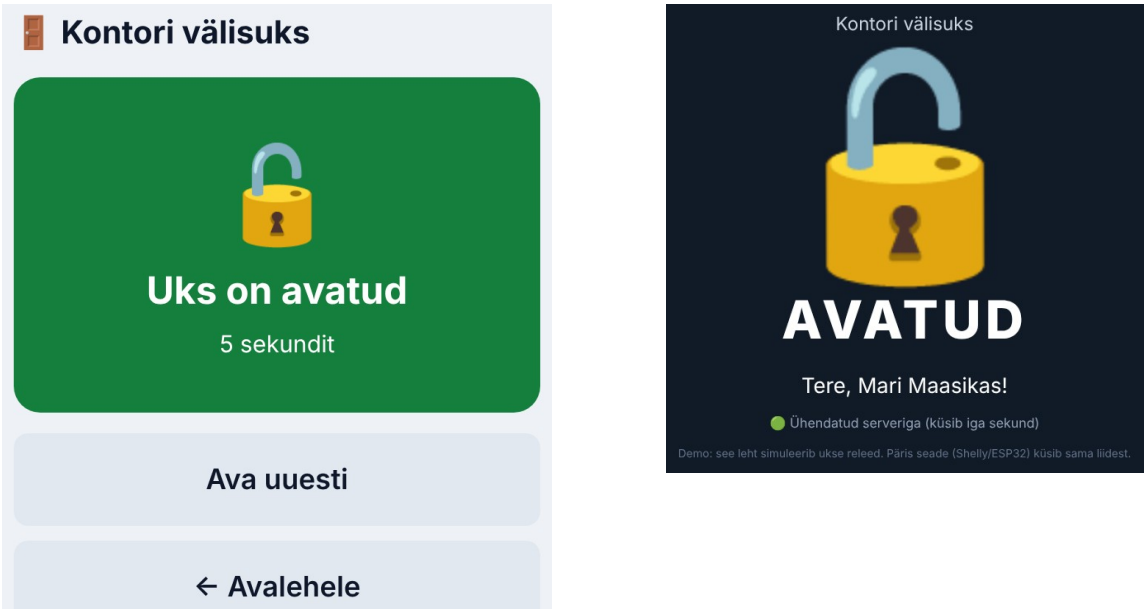
1. **Kasutajad ja rühmad:** kutselink/QR (7 päeva, ühekordne; token URL-i #-osas, ei jõua serveri logidesse), PIN/parool, telefon jääb sisse 180 päeva.
2. **Objektid:** uks, automaat, seade, auto; kood, QR, lubatud rühmad, ajaaken.
3. **Uks:** skänn → õigus → logi → releele ühekordne käsk; relee küsib käske seadmetokeniga.
4. **Muutuv QR:** ukse ekraan näitab iga 30 s uut koodi; staatiline kood sellist ust ei ava.
5. **Automaat:** tootevalik → kinnitus → ost (hind sentides, fikseeritakse ostuhetkel) → väljastus; ebaõnnestunud väljastus tühistab ostu.
6. **Seade ja auto:** „Alusta kasutust“ / „Lõpeta“; autol odomeeter ja eesmärk.
7. **Töösuhte lõpp:** üks nupp sulgeb kõik.
8. **Kuuaruanne:** kinnipidamised, ostud, sõidupäevik, läbipääsulogi, seadmete kasutus – CSV Exceli jaoks (valemi süstimise kaitsega).
9. **Haldus:** reaalajas logi, kasutajad, objektid (QR-sildi print), tooted, aruanded, demoandmed.
10. **Kasutaja avaleht:** kuu ostud, pooleli kasutused, ligipääsud, QR-skanner.

5.2 Ekraanipildid

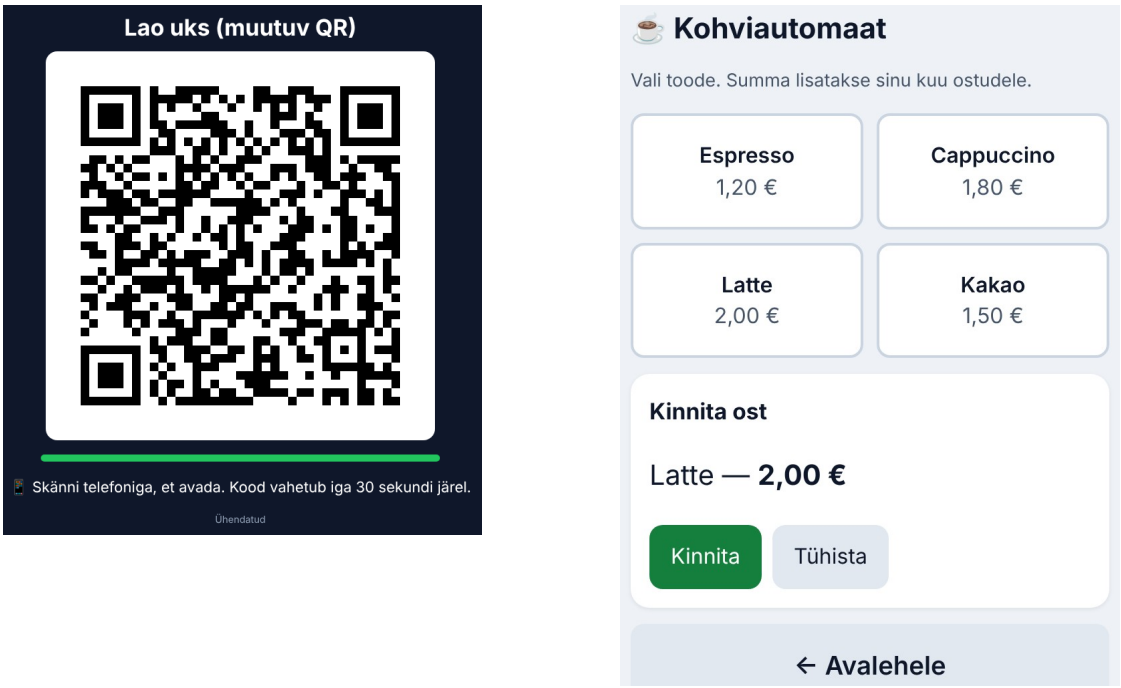
Ekraanipildid on näidise brauseritestist (Playwright). Nimed ja telefoninumbrid on väljamõeldud demoandmed.



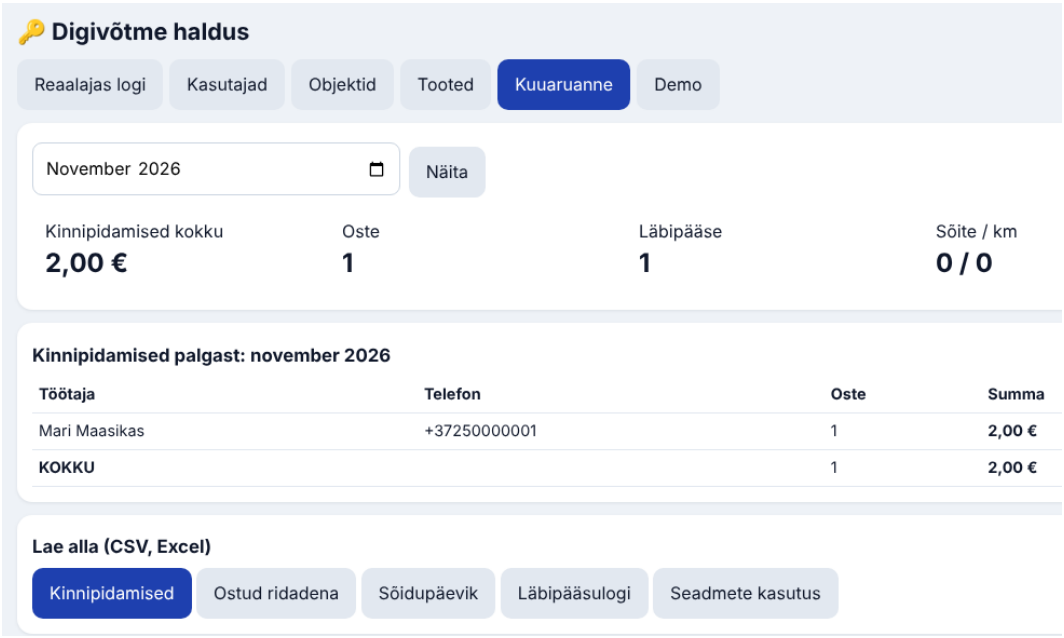
Joonis 4. Haldusvaade: demoandmed, seadmete aknad ja kasutajate kutse-QR-id.



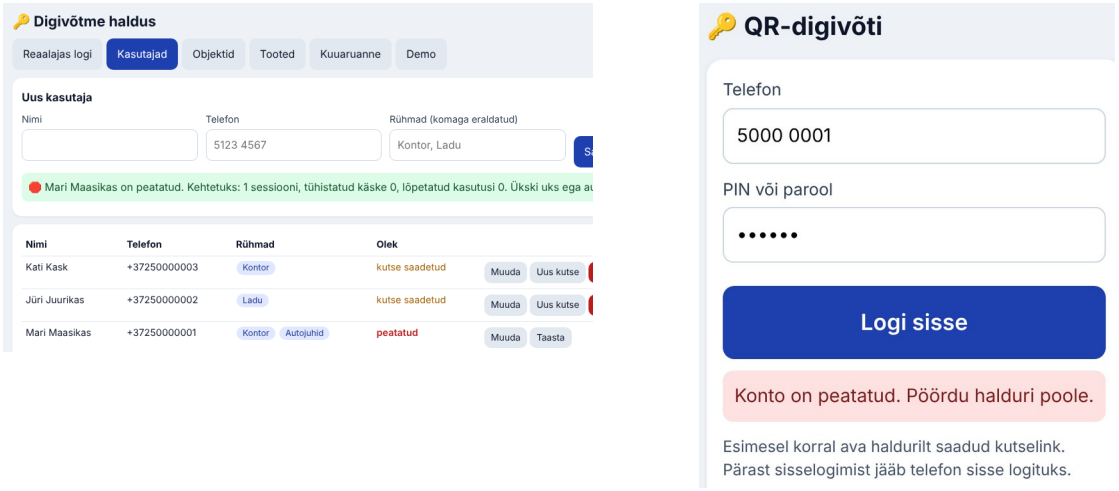
Joonis 5. Vasakul telefon pärast ukse QR-i skännimist, paremal demolukk (sama releeliides, mida kasutab päris relee).



Joonis 6. Vasakul lao ukse ekraan muutuva QR-iga (uueneb iga 30 s), paremal kohviautomaadi tootevalik ja kinnitus telefonis.



Joonis 7. Kuuaruanne: kinnipidamised töötaja kaupa ja CSV-failid raamatupidamisse.



Joonis 8. Töösuhte lõpp: haldur vajutab üht nuppu (vasakul); töötaja telefon ei saa enam sisse (paremal).

5.3 Mis on testitud

Tabel 6. Automaattestid (22 testi, kõik läbivad 01.11.2026)

Testirühm	Mida kontrollitakse
Õigused ja ajaaken	rühmaga avab, ilma rühmata keelatud ja keeld logitakse; E–R 07–19 Eesti aja järgi (suve- ja talveaeg); laupäeval lao uks ei avane
Muutuv QR	kehtiv kood avab, eelmine aken kehtib, vanem ja staatiline keelatud
Relee	käsk on ühekordne, vajab seadmetokenit, aegub
Töösuhte lõpp	peatatud kasutaja ei ava midagi, vanad sessioonid kehtetud
Ost ja aruanne	summa sentides, kinnipidamine töötaja kaupa, CSV; seade ja auto, odomeeter, sõidupäevik
Turvalisus	CSRF-päis, halduse token, kutse ühekordsus, CSP nonce, CSV valemikaitse, XSS, IDOR, hinna võltsimine, võltsitud IP-räsi
Sõltumatu kontrolli parandused (4)	samaaegsed sisselogimised ei pääse piirangust mööda; kutse ühekordne ka samaaegsel kasutusel; uus kutse tühistab vana telefoni sessiooni kohe; väljastamata ost tühistatakse

Turvapõhimõtted: välist koodi ei laeta (CSP nonce'iga), küpsis HttpOnly + Secure + SameSite, paroolid PBKDF2-SHA256, sessiooni-, kutse- ja seadmetokenid hoitakse ainult räsina, IP ainult soolatud räsina, vigaste katsete piirangud.

5.4 Mis on veel tegemata või kontrollimata

- **Riistvara:** Shelly skript ja päris relee/lukk on proovimata. Elektriinseneri järgi vajab Shelly 1 (ainult NO-kontakt) magnetluku puhul vahereleed (ptk 6.2).
- **Sideviis:** relee küsib käske iga 1 s, mis teeb ~86 400 päringut ööpäevas seadme kohta; Cloudflare'i tasuta plaani piir (100 000/päev) kannab ainult üht seadet. Tootmises WebSocket või MQTT *[KONTROLLIMATA: hind ja piirangud]*.
- **Avaldamine:** `wrangler dev` ja `deploy` ei ole proovitud (testitud Node'i testide ja kohaliku serveriga).
- **Puuduvad funktsioonid:** kasutaja ise parooli taastus, külalise ajutine link, raamatupidaja roll, broneeringud, MDB-liides, XLSX ja Meriti/Directo formaat, mitme firma tugi, tulekahjusignaali ühendus, režiim B (lugeja), kuu lõpu kinnituse vorm, arestimisvaba osa arvutus.
- **Teadaolevad väiksemad puudused** (tootmisetapi töö): muutuv QR ei ole ühekordne; relee ja ukseekraan kasutavad sama seadmetokenit; vigaste katsete loendurid on mälus; sama IP taga olev ründaja võib halduri või relee 15 min lukustada; ajaaken üle keskööd ei ole toetatud; logid kasvavad piiramatult; seadme „väljastatud“ kinnitust automaadilt ei küsita; seadme „viimati nähtud“ (heartbeat) puudub.

6. Tehniline ülesehitus

Peatükk koondab Ehitusinseneri tehnilise lahenduse ja Elektriinseneri ülevaatuse. Kus Elektriinsener parandas Ehitusinseneri väidet, on siin parandatud versioon. Standardite olek on kontrollitud evs.ee-st 01.11.2026, kuid **standardite teksti ei ole loetud**; standardi sisu kohta käivad väited on *[KONTROLLIMATA]*.

6.1 Arhitektuur ja side

Tabel 7. Sideprotokollid

Lõik	Protokoll	Märkus
Telefon → server	HTTPS (TLS), veebirakendus (PWA)	telefon ei räägi kunagi otse releega
Server ↔ relee/kontroller	tootmises MQTT üle TLS (port 8883) või WebSocket; kontroller hoiab ühendust ise väljapoole	NAT/tulemüür ei vaja sissetulevat porti; latentsus < 1 s *[HINNANG]*; Cloudflare Workeril pole sisseehitatud MQTT brokerit
Varuna	HTTPS-pollimine 2–5 s	lihtsam, aga viivitus ja rohkem päringuid (näidis: 1 s)
Lugeja → kontroller	Wiegand 26/34 bit	krüpteerimata, ühesuunaline; tüüpiline piir ~150 m 0,5 mm² juhiga *[KONTROLLIMATA]*
Lugeja → kontroller	OSDP v2 üle RS-485 (EVS-EN IEC 60839-11-5:2020)	kahesuunaline, krüpteeritud (Secure Channel), lugeja eemaldus annab häire — **välisuksel eelistada**
Kontroller → lukk	potentsiaalivaba kontakt	lukk oma toiteplokist; relee ei toida lukku läbi oma elektroonika
Automaat	MDB/ICP 4.2–4.3, cashless-seade	automaadil peab olema MDB *[KONTROLLIMATA käskude nimed]*

Käsud on allkirjastatud, aeguvad (nt 10–20 s) ja on ühekordsed; IoT-seadmed on eraldi VLAN-is, kohalik HTTP-liides parooliga või välja lülitatud, tootja pilv ja Bluetooth välja *[HINNANG]*.

6.2 Lukud ja evakuatsioon

Tabel 8. Lukutüübid

Lukk	Toite kadumisel	Sobib	Märkus
Elektriline vastuplaat fail-secure	lukus; seest avatakse mehaaniliselt	sise- ja välisuksed, kus seest avamine on mehaaniline	Shelly NO-kontakt avab otse (pinge all = lahti)
Elektriline vastuplaat fail-safe	lahti	evakuatsiooniteel, kui seest pole mehaanilist avamist	toite kadu = uks lahti
Magnetlukk (alati fail-safe)	lahti	siseuksed, klaasuksed	voolutarve pidev; tuletõkkeuksel ainult ukse tootja loal *[KONTROLLIMATA]*; vajab vahereleed
Mootorlukk	tavaliselt lukus, seest käepide avab	välisuks, kõrgem turvaklass	kallim; voolutipp 1–2 A *[HINNANG]*
Paanikasulus (EN 1125) / avariisulus (EN 179) elektrilise juhtimisega	seest alati avatav	evakuatsiooniteel	EN 1125 võõrastele/rahvahulgale, EN 179 hoonet tundvatele töötajatele

Valikureegel

1. Evakuatsiooniteel avaneb uks seest **ühe liigutusega, ilma võtme ja telefonita** – eelistatult mehaaniliselt (link, EN 179 või EN 1125) ja väljast elektriline vastuplaat fail-secure. Siis ei sõltu väljapääs elektrist, võrgust ega serverist.
2. Kui seest mehaanilist avamist pole (magnetlukk, fail-safe vastuplaat), on vaja **EN 13637 tüüpi süsteemi**: väljumisnupp, roheline avariinupp, ATS-vabastus, toite kadumisel lahti, juhtseadme rikkel lahti. Magnetlukk ainult siis, kui mehaaniline lahendus ei sobi (klaasuks).
3. Kõrgema turvaga välisuksel mootorlukk ja OSDP-lugeja (režiim B).

Tulekahju korral avab ukse riistvara

Põhimõte: tulekahjusignaal vabastab luku ja kaabli katkemine ei tohi jätta evakuatsiooniust lukku. Vabastus toimub riistvaras: ATS-i keskseadme väljund juhib vahereleed, mille kontakt on jadamisi luku toites. Kas luku ahelas on vaherelee NO- või NC-kontakt, **sõltub ATS-i keskseadme väljundi tüübist** (tavaolekus pinge all olev väljund või häirel pingestuv järelevalvega väljund). Ühte kindlat skeemi siin ei anta: variandi valib ATS-ettevõtja, see märgitakse ühendusskeemile ja katsetatakse kasutuselevõtul (häire, lõhe, lühis). Kui valitud väljund kaabli katkemisel lukku ei vabasta, peab keskseade katkemise kohe rikkena näitama ja väljapääs seest olema mehaaniline. Vaherelee paigaldatakse ukse lähedale. (Ehitusinseneri skeem andis ühe kontaktitüübi; Elektriinseneri v2 ja sõltumatu kontroll näitasid, et õige tüüp sõltub väljundist.) Sama ahelasse jadamisi:

- **roheline avariinupp, 2-pooluseline:** üks poolus katkestab luku toite, teine annab kontrollerile häiresisendi; kui on vaja katkestada mõlemad toitejuhtmed ja anda ka häire, on vaja 3 kontakti *[HINNANG]*;
- **digivõtme relee** ainult kui „luba lukustada“; kontroller loeb ATS-i ja avariinupu olekut ainult logiks; pilv ei saa vabastust tühistada;
- **väljumisnupp** kontrolleri sisendis ja soovitavalt otse luku ahelas (kontrolleri rikke korral peab väljumine toimima).

Fail-secure lukuga uksel ATS-vabastus ei aita (pingevaba = lukus), seal peab väljapääs seest olema mehaaniline. ATS-iga ühendamise teeb ainult majandustegevusteate esitanud ATS-ettevõtja (ptk 8.4).

> **Elektriinseneri parandus: relee ja magnetlukk**
> Shelly 1 seeria väljund on ainult NO-kontakt. Käsk „sulge kontakt 5 s“ avab fail-secure vastuplaadi, aga **magnetluku puhul tähendab sama käsk „lukusta 5 s“**. Magnetluku ahelas on seepärast alati vaherelee (CO-kontaktiga, pistikupesas vahetatav) ja ATS/avariinupp jadamisi. Shelly 1 + magnetlukk ilma vahereleeta ja riistvaralise vabastuseta **ei sobi evakuatsiooniteele**. Shelly ei lülita lukuvoolu otse, kui lukk on magnetlukk, voolu on üle 0,5 A või uks on evakuatsiooniteel *[HINNANG]*.

Tuletõkkeuks

- Tuletõkkeukse klass (nt EI 30, S_a, S_200) kehtib ainult katsetatud konfiguratsioonis (EVS-EN 13501-2:2023, EVS-EN 16034:2014). Uue luku freesimine või puurimine võib klassi kaotada.
- Kasutatakse ainult **ukse tootja lubatud** elektrilukku või vastuplaati; tootja kirjalik kinnitus säilitatakse ukse dokumentidega.
- Elektrilukk ei tohi takistada isesulgumist ega riivistumist; märgistusplaati ei kaeta.
- Lahtihoidmismagnetit ei juhi digivõtme relee üksi: ATS-i vaherelee ja käsinupp jadamisi magneti toites, digivõtme relee võib olla lisaks jadamisi (tema avanemine saab ukse ainult sulgeda – ohutu suund).

6.3 Toide ja aku

- **Pinge:** 12 V DC väikestel ustel ja demol, **24 V DC** pikkadel kaablitel ja mootorlukkudel. 24 V juures väheneb sama võimsuse korral pingelang voltides poole võrra ja protsendina neljandikuni (Elektriinseneri täpsustus).
- **Toiteplokk akuga** (13,8 V või 27,6 V) võrgu ja aku rikke väljunditega, sügavtühjenemise kaitsega, vajadusel temperatuurikompensatsiooniga (EVS-EN 50131-6 analoogia, tüüp A) *[KONTROLLIMATA sisu]*.
- **Luku pingevahemik:** akuga toiteploki pinge kõigub ~10,5 V (aku tühjenemise lõpp) kuni 13,8 V (ootelaadimine). Vali lukk, mille lubatud vahemik katab selle, või 24 V lukk, või stabiliseeritud DC/DC. (Ehitusinseneri arvutuses ületas 13,8 V toitel lukk 13 V ülapiiri.)
- **Temperatuurikompensatsioon ja lukk:** külmas tõstab kompensatsiooniga laadija siini pinge ~14,5 V-ni. See ei tohi jõuda lukule üle luku lubatud piiri: **lukk stabiliseeritud toitelt** (DC/DC) või lukk laia vahemikuga (10,5…14,6 V), või toiteplokk, mille kompensatsioon toimib ainult akuharus. Kütetud kontoris kompensatsiooni pole vaja; küsimus on konteineris.
- **Elektroonika DC/DC kaudu:** Shelly, ESP32 ja lugeja 9–36 V → 12 V muundurilt, et luku sisselülitusvool ega aku pingekõikumine ei taaskäivitaks kontrollerit. Shelly 1 Gen4 „stabiliseeritud 12 V“ toide ei pruugi aku vahemikku taluda *[KONTROLLIMATA, tootja]*.
- **230 V toide** eraldi grupist (B6/B10), märgistatud „Läbipääs, mitte välja lülitada“.

Tabel 9. Aku varuaeg t = C·k/I, k = 0,8 (külmas 0,48) [HINNANG]

Juhtum	Koormus	Aku	Varuaeg
Uks magnetlukuga (fail-safe)	0,85 A	7 Ah	6,6 h
Uks vastuplaadiga (fail-secure)	0,35 A	7,2 Ah	16,5 h (7 Ah akuga ~16 h)
Kontor, 2 ust ühe ploki taga	0,95 A	17 Ah	**14,3 h** — 24 h jaoks on vaja **~28,5 Ah** (nt 33 Ah), mitte 17 või 26 Ah; toiteplokk koos aku laadimisega **≥ 6 A**
Ehituskonteiner −25 °C (k = 0,48)	0,65 A	26 Ah	19,2 h; 72 h nõuab ~100 Ah

UPS võrguseadmetele: 650 VA UPS kestab tavaliselt 40–90 min *[KONTROLLIMATA, tootja]*, lukuaku aga 14–24 h. Kui ruuter kustub enne lukku, ei tööta režiim A. Lahendus: 12/24 V DC-toitega ruuter ja kommutaator samast akutoiteplokist (DC-UPS).

6.4 Kaabeldus ja pingelang

Pingelang ΔU = 2·L·I·ρ/A (ρ = 0,0225 Ω·mm²/m). Kriteerium on luku lubatud pingevahemik **halvimas olekus** (aku tühjenemise lõpp ~10,5 V), mitte 230 V paigaldise 3–5 % piir.

Tabel 10. Pingelang (Elektriinseneri arvutus E1)

Juhtum	ΔU	Pinge lukul
Magnetlukk 0,5 A, 0,75 mm², 20 m	0,60 V (5,0 %)	11,40 V võrgul
Magnetlukk 0,5 A, 0,22 mm² (häirekaabel), 20 m	2,05 V (17 %)	9,95 V — **häirekaabli soont ei kasutata luku toiteks**
Vastuplaat 1,3 A, 1,5 mm², 20 m, aku lõpp 10,5 V	0,78 V	9,72 V — alla 11 V
Sama 24 V lukuga 0,65 A	0,39 V (1,6 %)	23,6 V

- **Üle 20 m või üle 1 A → 24 V lukk või toiteplokk ukse juurde.**
- Luku toide LiYY 2×1,5 või 4×1,0; signaalid LiYY 6×0,22; OSDP keerdpaar 120 Ω; Wiegand ekraanitud LiYCY *[HINNANG]*.
- **Iga luku ja lugeja haru eraldi kaitse** (T1A…T2A) toiteploki juures ja **aku kaitse aku klemmi juures**.

- Nõrkvoolukaabel lahus 230 V kaablitest; ekraanid maandatakse ühest otsast; RS-485 liini otstes 120 Ω terminaatorid.
- Välistel kaablitel (lugeja väljas, värav, konteinerid, 4G antenn) liigpingekaitse (SPD).

6.5 Töökindlus

Tabel 11. Töökindluse meetmed (Elektriinsener)

Teema	Lahendus
Induktiivne koormus	kaitse luku mähise klemmidel: DC-l diood (magnetlukul diood + Zener/TVS kiiremaks vabanemiseks), AC-l varistor/RC
Relee kulumine	200 avamist päevas = 73 000 tsüklit aastas; 100 000-tsükliline relee kestaks nimikoormusel ~1,4 a *[KONTROLLIMATA, tootja]*. Lukku lülitab DIN-vaherelee pistikupesas, Shelly lülitab ainult vaherelee mähist; tsüklite loendur
Taaskäivitus	relee algolek „Off“ (lukk kinni/turvaline), skript käivitub automaatselt; kontroller ei anna käivitudes impulssi
Heartbeat	server märgib seadme „viimati nähtud“ ja teavitab haldurit, kui seade pole 60 s küsinud; telefon näitab „Uks ei vasta“, mitte „Uks on avatud“ (ettepanek, näidises veel mitte)
Võrk	välisuksel kaabel/PoE, siseustel Wi-Fi; kahe WAN-iga ruuter (kaabel + 4G)
Seire	uksekontakt, luku olekuandur, voolumõõtmine releel, aku ja toiteploki rikkeväljundid kontrollerisse
Häirekindlus	tööstuslikul objektil tööstuskeskkonna EMÜ-ga seadmed (EVS-EN IEC 61000-6-2); Shelly on olme-/kontoriseade

6.6 Offline-töö

Režiim A vajab võrku (otsus tehakse pilves). Režiim B kontrollib koodi kontrolleris kohaliku, lühikese kehtivusega nimekirja järgi ja puhverdab sündmused (≥ 1 000) hiljem saatmiseks; kellaaeg NTP + RTC, sest muutuv kood vajab kella täpsust ± 30 s. Seepärast soovitus: **välisuksel ja ehitusobjektil režiim B, siseustel režiim A** koos muutuva QR-iga; haldurile mehaaniline varuvõti. Lisavõimalus on kohapealne edge-koopia (Raspberry Pi vms: kohalik nimekiri, logipuhver) 100–250 €/objekt *[HINNANG]*.

6.7 Ehitusobjekt

- Lugeja väljas vähemalt IP65, karp IP66, konteineri sees IP54; vandalismikindel kate IK10 *[KONTROLLIMATA: EN 62262 olek]*.
- **Külm:** Shelly 1 Gen4 töövahemik −20…+40 °C ei sobi kütmata konteinerisse (ka suvel võib karbis olla üle +40 °C); tööstusruuter −40…+75 °C sobib karbis; plii-AGM aku mahtuvus külmas ~50–60 %; LiFePO4 ei tohi laadida alla 0 °C ilma küttega; tühjenenud pliiaku elektrolüüt võib külmuda juba −5…−10 °C juures *[KONTROLLIMATA, tootja]*. Temperatuurikompensatsiooniga laadija on vajalik, kuid lukk toidetakse stabiliseeritud toitelt (ptk 6.3).
- **Kondensaat:** küttekeha termostaadiga, membraanventiil, kaablid altpoolt, klemmid karbi ülaossa, aku põhja.
- **Toide** ehitusplatsi kilbist rikkevoolukaitsega (EVS-HD 60364-7-704:2018), kaabel H07RN-F kaitstult; 4G ruuter välisantenniga (metallkonteiner varjestab).
- Komplekt kolib objektilt objektile; ümberpaigaldus ≈ 12–16 h *[HINNANG]*.

6.8 Hooldus

Tabel 12. Hooldusgraafik (Ehitus- ja Elektriinsener koos)

Mida	Kui tihti [HINNANG]
Avariinupp, väljumisnupp, „uks jäi lahti“	kord kuus (haldur)
ATS-vabastus (kõik evakuatsiooniteel olevad elektrilukud vabanevad)	ATS-i hoolduse graafikus; juhitavate seadmete kontroll vähemalt kord aastas (SiM m 1 § 27 lg 2 p 4)
Lukud, vastuplaadid; pinge lukul koormusega, laadimispinge, rikkeväljundid	kord kvartalis (objektil kord kuus)
Tuletõkkeuks: sulgur, tihendid, riivistumine	kord poolaastas / tootja järgi
Akud: sisetakistus või varuaja test; vahetus	kord aastas; vahetus 3–5 a (soojas või konteineris 2–3 a)
Lugejad, ekraanid, kella täpsus	kord kvartalis (objektil kord kuus)
Püsivara, sertifikaadid, võtmed	kord kuus kontroll, kriitiline uuendus kohe; võtmete roteerimine kord aastas
Offline-režiimi test	kord poolaastas
SPD näidikud, klemmid, kondensaat, karbi küte	kord kvartalis ja pärast äikest

Elektriosa sõltumatu kontroll
Elektriosa sõltumatu kontroll tehtud 01.11.2026 (`ELEKTRI_KONTROLL_digivoti.md`): v0.1 hinne 7/10, Elektriinseneri v2 pärast parandusi 9/10, otsus „rahul“. Selles peatükis on arvestatud v2 järeldused (ATS-vaherelee põhimõte, luku pingevahemik külmas, aku ~28,5 Ah ja toiteplokk ≥ 6 A). Üks väike leid jäi: kasutuselevõtu protokollis ei tohi oodata „lukk vaba lõhel“ variandi puhul, kus lõhe lukku ei vabasta. Enne paigaldusjuhendit tuleb see parandada.

7. Seadmed ja kulud

Kõik summad on *[HINNANG]*: käibemaksuga turuhinna suurusjärk (kuulutused ja müüjalehed 11.2026), paigaldustöö 45 €/h; mitte pakkumised. Tootjanimed on näited, mitte soovitused.

7.1 Kolm konfiguratsiooni

Tabel 13. Ühekordne kulu kolmele konfiguratsioonile [HINNANG]

Konfiguratsioon	Seadmed €	Töö h	Töö €	Kokku € (Ehitusinsener)	Elektriinseneri lisad €	Kokku koos lisadega €
a) Investorinäidis (demolaud)	1 628	20	900	2 528	≈ +180	≈ 2 710
b) Kontor + ladu, 50 töötajat	5 908	64	2 880	8 788	≈ +670…750	≈ 9 460–9 540
c) Ehitusobjekt (2 konteinerit, tööriistakapp, värav)	3 409	31	1 395	4 804	≈ +790…840	≈ 5 590–5 640

Konfiguratsioon b: välisuks (režiim B, mootorlukk), laouks evakuatsiooniteel (režiim B, EN 179 käepide + fail-secure vastuplaat, võimalik tuletõkkeuks), 2 siseust (režiim A, muutuv QR, vastuplaat), snäkiautomaadi MDB-liides, kohvimasina liides, 3 printeri QR-vabastus, võtmekapp 5 autole. Isetehtud võtmekapiga (≈ 550 €) ≈ 7 840 €; kui olemasolev mootorlukk ja EN 179 käepide sobivad, ≈ 7 170 € (Ehitusinseneri hinnangud ilma Elektriinseneri lisadeta).

Tabel 14. Konfiguratsiooni b kokkuvõte (Ehitusinseneri BOM 6.b, ridade rühmad)

Rühm	Peamised read	≈ €
Uksed ja lukud	2-ukse OSDP-kontroller, 2 välislugejat IP65, mootorlukk, tuletõkkeukse vastuplaat, 2 siseukse vastuplaati, EN 179 käepide, 2 releed, 2 muutuva QR-i ekraani	1 880
Toide ja ohutus	2 toiteplokki akuga, akud, väljumis- ja avariinupud, uksekontaktid, ATS-liidese releed + ATS-ettevõtja töö	848
Võrk ja kaabeldus	PoE-kommutaator + UPS, kaabel ja paigaldusmaterjal	630
Automaadid, printerid, autod	MDB-liides, kohvimasina liides, 3 printeri QR-vabastus, võtmekapp	2 450
Muu	kleebised, plakatid	100
Seadmed kokku		**5 908**
Paigaldustöö	4 ust × 7 h, ATS-liides 6 h, MDB 4 h, kohv 3 h, printerid 4 h, võtmekapp 6 h, võrk 3 h, kasutuselevõtt ja koolitus 10 h = 64 h	2 880
Kokku (b)		**8 788**

Elektriinseneri lisad (olulisemad)

- vaherelee pistikupesaga (CO-kontakt) + diood/varistor igale lukule;
- DC/DC 9–36 V → 12 V elektroonikale;
- kontoris aku 2 × 17 Ah → 2 × 33 Ah (≥ 28,5 Ah ploki kohta, 24 h varuaeg) ja toiteplokk 5 A → ≥ 6 A; demolaual toiteplokk 3 A → 5 A;
- UPS asemel 12/24 V DC-toitega ruuter/kommutaator akutoiteplokil;
- harukaitsmed ja aku kaitse; ehitusobjektil liigpingekaitse, temperatuurikompensatsiooniga toiteplokk (lukk stabiliseeritud toitelt), temperatuuri- ja niiskusandur;
- voolumõõtmisega relee, luku olekuandur, mõõtmised ja protokoll kasutuselevõtul.

Kui raha on vähe, on kõige olulisemad: vaherelee, DC/DC, aku, kaitsmed ja konteineril liigpingekaitse.

7.2 Ülalpidamine aastas

Tabel 15. Riistvara hooldus aastas (Ehitusinsener) [HINNANG]

Rida	a) demolaud	b) kontor + ladu	c) ehitusobjekt
Hooldustöö (45 €/h)	180 €	720 €	720 €
Asendused (akud, lukud, ~10 % riistvarast)	100 €	590 €	590 €
Side (SIM)	0 €	0 € (kliendi võrk)	60 €
Riistvara hooldus kokku	**≈ 280 €**	**≈ 1 300 €**	**≈ 1 370 €**

Tabel 16. Aastane ülalpidamine kokku [HINNANG]

Rida (konfiguratsioon b, 50 töötajat, 4 ust)	€/a	Allikas
Tarkvara litsents (SaaS), nt 3 €/kasutaja/kuu + 5 €/uks/kuu	≈ 2 000	kontseptsioon p 5 (näidishind)
Pilv, side, teavitused	0–300 (sees litsentsis)	kontseptsioon p 5
Riistvara hooldus partneri poolt	≈ 1 300	Ehitusinsener p 7
Sisemine haldus (kontorijuht 1–2 h/näd, ~25 €/h)	1 300–2 600	kontseptsioon p 5
Kokku	**≈ 4 600–6 200 €/a (≈ 90–125 €/töötaja)**	liidetud selles dokumendis

Kontseptsiooni hinnang 3 500–5 500 €/a eeldas riistvara hoolduseks 300–700 €, mis kehtib, kui tööd teeb kliendi haldur; partneri hooldusena lisandub töö. Kokkuhoiu poolel: kaartide ost ja kadumine, kohvikassa ja käsitsi nimekirjad (raamatupidaja 2–4 h kuus), automaatne sõidupäevik, väiksemad tööriistakaod. Kokkuhoidu ei ole pilootkliendi andmetega mõõdetud [__].

7.3 Kes mida teeb

Tabel 17. Rollid ja vastutus

Tase	Kes	Mida teeb
Platvorm	tarnija [ettevõtte nimi]	server, uuendused, turvalisus, varukoopiad, tugi; volitatud töötleja leping
Kliendi haldur	kontori- või personalijuht	kasutajad, rühmad, õigused, töösuhte lõpp; igakuine avariinupu ja ukse kontroll
Raamatupidaja	kliendi raamatupidaja	kuuaruande kinnitamine ja import; arestimisvaba osa arvestus
Paigaldus ja riistvara	partner: elektri- või turvafirma	lukud, releed, toiteplokid, kaabeldus, hooldus; 230 V töö pädev isik
ATS-ühendus	majandustegevusteate esitanud ATS-ettevõtja	keskseadme väljund, vaherelee, katsetus ja protokoll, iga-aastane kontroll
Tuletõkkeuks	ukse tootja + projekteerija	lubatud lukk ja kirjalik kinnitus; vajadusel ehitusprojekt
IT	kliendi IT-partner	arvutite ja printerite liides, Wi-Fi, VLAN

8. Õiguslik raamistik

Peatükk põhineb Nõuniku analüüsil (seis 01.11.2026, Riigi Teataja kehtivad tervikteksted; RT viited lisas D). GDPR-i artiklid ja Andmekaitse Inspektsiooni juhendid ei olnud kontrollimisel kättesaadavad ja on märgitud *[KONTROLLIMATA]*. **See ei ole õigusabi advokaadi tähenduses**; lepingupõhjad ja müügimaterjal vaadatakse enne kasutamist juristiga üle.

8.1 Kokkuvõte

Tabel 18. Õiguslike nõuete kokkuvõte (Nõunik)

Nõue	Kohustuslik?	Mida toode teeb	Risk, kui ei tee
Evakuatsiooniuks avaneb alati ilma telefoni ja serverita (SiM m 17 § 48 lg 1 p 3, § 55 lg 2)	**Jah**, ka olemasolevas hoones	mehaaniline väljapääs või riistvaraline vabastus; QR ainult sissepääsuks	kõrge: elu ja tervis, ettekirjutus, tootevastutus
ATS-iga ühendamine ainult ATS-ettevõtja kaudu (TuOS § 33; SiM m 1 § 20 lg 5, § 27)	**Jah**	sõltumatu kontakt, sündmuse logi, iga-aastane katsetus	kõrge
EVS-EN 179 / 1125 / 13637	hea tava ja eeldus, mitte õigusaktiga kohustuslik	paigaldaja kasutab sertifitseeritud sulgureid	keskmine: vaidluses tõendamine analüüsiga
GDPR: alus, teavitus, säilitusajad, DPIA (art 6, 13, 35 *[KONTROLLIMATA]*; TLS § 28 lg 2 p 11, § 41)	**Jah**	valmis teavitus, DPIA põhi, „Minu andmed“, automaatne kustutamine	kõrge: trahv kuni 10 M € / 2 % käibest (IKS § 62)
Volitatud töötleja leping, EL-i andmeasukoht (art 28, 44 *[KONTROLLIMATA]*)	**Jah**	DPA, alamtöötlejate loend	kõrge: B2B ja avalik sektor nõuavad
Palgast kinnipidamine (TLS § 78; TMS § 132)	**Jah**	kuu lõpu nõusolek või limiit, arestimisvaba osa, vaikimisi kohene makse	keskmine: ette antud nõusolek tühine
Erisoodustus (TuMS § 48), käibemaks (KMS § 30)	**Jah**	turuhind, erisoodustuse veerg; sõidupäevik 100 % mahaarvamise tõendiks	keskmine
Säilitamine 7 a (RPS § 12; MKS § 58)	**Jah**	ostu- ja päevikuandmeid ei kustutata enne	madal kuni keskmine
Töötaja oma telefon (TLS § 40 lg 1; VÕS § 628 lg 2)	kokkulepe	alternatiiv ilma telefonita	keskmine
Turvategevus (TurvaTS § 7, § 11)	ainult häireedastusega süsteemil	valvekeskuse liides ainult turvafirma kaudu	madal
Elektritööd (SeOS § 7, 13; MTM m 74 § 3–4)	**Jah**, üle 50 V AC	12/24 V SELV komplekt; 230 V teeb elektrik	keskmine
Tootevastutus ja küberkerksus (VÕS § 1061–1067; EL 2024/2853, 2024/2847 *[KONTROLLIMATA]*)	**Jah**	kindlustus, haavatavuste käsitlus, CE kord	kõrge riistvarakomplekti müügil
IP selgus (AutÕS § 28, § 32 lg 5, § 49 lg 1)	müügi eeldus	õigused ühel OÜ-l, kirjalikud üleandmised	kõrge: ebaselge omandi eest ei maksta

8.2 Isikuandmed ja töötaja jälgimine

- Süsteem on lubatud. **Tööandja on vastutav töötleja, tarnija volitatud töötleja.** Igal andmeliigil peab olema eesmärk.

- Õiguslik alus: leping (ostud, kinnipidamine, sõidupäevik), juriidiline kohustus (raamatupidamine, maks), õigustatud huvi (ukse- ja turvalogi). **Nõusolek ei sobi töösuhtes põhialuseks** *[KONTROLLIMATA: GDPR art 6, EDPB juhend 05/2020]*.
- **Mõjuhinnang (DPIA) tuleb teha**, sest jälgimine on süstemaatiline ja andmeid ühendatakse (uks + ost + auto). Tarnija annab valmis põhja.
- Jälgimine peab olema proportsionaalne (TLS § 28 lg 2 p 11); logisid ei kasutata salajaseks tööaja- ega käitumisjälgimiseks. Kui ukselogi hakatakse kasutama tööaja arvestuseks, on see uus eesmärk ja töötajat teavitatakse enne.
- Töötajal on õigus oma andmetega tutvuda (TLS § 41) → rakenduses „Minu andmed“ ja eksport.
- Asukoha kontroll (Wi-Fi/IP, Bluetooth) ainult sündmusepõhiselt, mitte pidevalt; GPS-rada vaikimisi ei koguta.

Tabel 19. Säilitustähtajad (vaikimisi seaded)

Andmed	Säilitamine	Alus
Ostud, kinnipidamised, kuuaruanne	7 a majandusaasta lõpust	RPS § 12 lg 1–2; MKS § 58
Sõidupäevik ja erisoodustuse arvestus	7 a	MKS § 58
Ukse- ja seadmelogi	seadusega määramata; soovitus 3–12 kuud, intsidendi korral menetluse lõpuni	säilitamise piirang *[KONTROLLIMATA: GDPR art 5]*
Töösuhte lõpp	ligipääs kaob kohe; logid kustuvad tähtaja lõpus automaatselt	*[KONTROLLIMATA: GDPR art 5, 17]*

8.3 Palgast kinnipidamine ja maksud

Kinnipidamine on lubatud ainult töötaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolekul (TLS § 78 lg 1). Enne nõude tekkimist antud üldine nõusolek (nt töölepingus „kõik ostud peetakse palgast kinni“) on tühine (TLS § 78 lg 2). Seepärast:

1. **Põhilahendus:** kuu lõpus kinnitab töötaja rakenduses kuu ostude summa kinnipidamise – nõue on siis juba olemas. Näidistekst on lisas B.
2. **Limiidi lahendus:** tööandja kannab ostud kuni limiidini (nt 30 €/kuu) ja töötaja annab ette nõusoleku ainult limiiti ületava osa kinnipidamiseks (seaduses lubatud erand). Limiidini kaetud osa on erisoodustus.
3. **Lihtsaim:** töötaja maksab kohe rakenduses (kaart, pangalink); siis TLS § 78 ei kohaldu. Soovitus: vaikimisi kohene makse, kinnipidamine lisavõimalus.
4. Kui töötaja kinnitust ei anna, summat kinni ei peeta, vaid esitatakse arve.

Arestimisvaba osa (TLS § 78 lg 4 → TMS § 132): kuupalga alammäära (2026: 946 €/kuu, VV m 36) ulatuses ei arestita; iga ülalpeetava kohta suureneb 1/3 alammäära võrra. Kas arvestada neto või bruto, ei selgu sättest otse; konservatiivne on neto ja arvestus jääb raamatupidajale [tõlgendus]. Töösuhte lõpus sisse nõudmata jäänud võlg on erisoodustus (TuMS § 48 lg 4 p 9).

Tabel 20. Maksud

Olukord	Tagajärg	Mida toode teeb
Kohv või snäkk tasuta või alla turuhinna	erisoodustus (TuMS § 48 lg 4 p 7): tulumaks 22/78 ja sotsiaalmaks 33 %; TSD lisa 4	kuuaruandes erisoodustuse veerg
Täishinnaga müük	erisoodustust ei teki; müük on käive (KMS § 4)	hinnakirjas turuhind ja ajalugu
Kõigile tasuta kontori kohv, tee, vesi	MTA praktika järgi tavaliselt mitte erisoodustus *[KONTROLLIMATA]*	tasuta kategooria, tarbimist isikuga ei seota
Sõiduauto erakasutuse võimaldamine	erisoodustus 1,96 €/kW kuus (üle 5 a autol 1,47 €/kW), **kilomeetrite järgi ei arvutata** (TuMS § 48 lg 8)	**sõidupäevik ei vähenda erisoodustust**; „ainult töö“ autodel keelatakse tööajaväline broneering

Olukord	Tagajärg	Mida toode teeb
Sõiduauto sisendkäibemaks	50 %; 100 % ainult eranditult ettevõtluse tarbeks (KMS § 30 lg 3, lg 4 p 5)	**sõidupäevik on tõend 100 % mahaarvamiseks** (MTA ootab seda praktikas *[KONTROLLIMATA]*)

8.4 Tuleohutus

- Evakuatsiooniteel olev uks on **pidevalt hõlpsasti avatav kõikidele kasutajatele** (SiM m 17 § 48 lg 1 p 3). Väljumiseks ei tohi vaja olla telefoni, QR-i, võtit ega võrku. Nõue kehtib ka olemasolevates hoonetes (§ 55 lg 2) ja kogu kasutusaja (§ 3 lg 3).
- **Tulekahju korral avab ukse riistvara, mitte tarkvara:** ATS-i vaherelee ja kahepooluseline avariinupp jadamisi luku toites; evakuatsioonil mehaaniline väljumine seest.
- EVS-EN 179, 1125 ja 13637 ei ole õigusaktiga kohustuslikud, kuid nende järgimine on hea tava ja lihtsaim tõend; muidu tuleb vastavust tõendada analüütiliselt (SiM m 17 § 3 lg 4).
- ATS-iga ühendamine on ATS-i ehitamine: teeb **majandustegevusteate esitanud ATS-ettevõtja** (TuOS § 33), sõltumatu kontaktiga (SiM m 1 § 20 lg 5), katsetus ja protokoll, iga-aastane kontroll.
- Evakuatsiooniukse elektriline vabastussüsteem võib olla tuleohutuspaigaldis (TuOS § 30 lg 1 p 9) → omaniku hoolduskohustus.
- Elektriluku lisamine tuletõkke- või evakuatsiooniuksele, mis muudab ukse omadusi (lukustusloogika, ATS-vabastus), on tõenäoliselt tehnosüsteemi ümberehitamine: mitteelamus **ehitusteatis ja ehitusprojekt** (EhS lisa 1) [tõlgendus]. Klassi säilimist kinnitab ukse tootja.

8.5 Paigaldus: load ja pädevus

- **Kontseptsiooni eeldus „tegevusluba“ oli ebatäpne.** Tegevusluba on vaja ainult turvamiseks (TurvaTS § 11 lg 1).
- Valveseadmestiku paigaldus ja hooldus nõuab **majandustegevusteadet ja kutsega töötajat** (TurvaTS § 11 lg 2, § 7 lg 3 ja 5). Valveseadmestik on süsteem, mis edastab automaatse häireteate turvaettevõtjale (TurvaTS § 7 lg 1).
- Puhas läbipääsusüsteem ilma häireedastuseta turvafirmale **tõenäoliselt ei ole valveseadmestik** [tõlgendus; PPA seisukohta ei kontrollitud].
- 12/24 V SELV-luku ja relee ühendamine on lubatud ka tavaisikule (MTM m 74 § 4); **230 V ühendused** (toiteplokk, Shelly 230 V, kilp) on elektritöö, mida teeb pädev isik; ettevõtja esitab majandustegevusteate (SeOS § 13).

8.6 Tarnija vastutus

- Volitatud töötleja leping (DPA), alamtöötlejate loend (nt Cloudflare), turvameetmed, rikkumisest teavitamine *[KONTROLLIMATA: GDPR art 28, 32–33]*.
- Cloudflare on USA ettevõte: kasutatakse EL-i andmeasukohta ja SCC/DPF alust *[KONTROLLIMATA]*. **Müügis ei väideta „andmed ainult EL-is“ enne kontrolli.**
- Tootja vastutab puudusega toote põhjustatud kahju eest ja **toode on ka tarkvara** (VÕS § 1061, 1063); seda vastutust ei saa lepinguga piirata (VÕS § 1067). Komplekti oma nime all müües on tarnija tootja. Vajalik: vastutuskindlustus [__] ja disain, kus väljapääs ei sõltu tarkvarast.
- Uus EL-i tootevastutuse direktiiv ja küberkerksuse määrus (digielementidega tooted) *[KONTROLLIMATA: tähtajad]*; isetehtud ESP32 plaat on uus toode, mille vastavushindamine on tarnija kohustus.
- Küberturvalisuse seadus väikest tarnijat otse ei puuduta, kuid KOV ja avalik-õiguslikud kliendid nõuavad tarneahela turvanõudeid (KüTS § 3).
- Korteriühistu on B2B klient; kui korteriomanik maksab otse tarnijale, on ta tarbija (VÕS § 52 jj).

8.7 Intellektuaalne omand

- Kood on kaitstud autoriõigusega kui kirjandusteos, registreerimata (AutÕS § 4 lg 3 p 3, § 7). **Idee, kontseptsioon ja funktsionaalsus ei ole kaitstud** (AutÕS § 5 p 1 ja 8) – „QR + relee + kuuaruanne“ äriideed võib igaüks kasutada.
- Autor on füüsiline isik; OÜ saab varalised õigused ainult kirjaliku lepinguga (AutÕS § 28, § 49 lg 1). Töötaja loodud programmi puhul on tööandjal ainulitsents (§ 32 lg 5); töövõtjalt tuleb õigused kirjalikult üle võtta.
- AI abil loodud kood: kaitstud on osa, kus inimene tegi loomingulisi valikuid (arhitektuur, kohandamine, ülevaatus) *[KONTROLLIMATA: kohtupraktika]*. Margo panus dokumenteeritakse (nõuded, disain, ülevaatus, Giti ajalugu).
- Ärisaladus kaitseb ainult siis, kui salajasuse hoidmiseks on võetud meetmed: NDA, privaatne repo, ligipääsu piiramine (EKTÄKS § 5 lg 2).
- Kolmandate osapoolte avatud lähtekood (jsQR Apache-2.0, QR-generaator MIT) – litsentsimärked jäävad alles.
- Soovitus: IP koondatakse enne läbirääkimisi ühe OÜ nimele **[__ OÜ nimi]**.

9. Eelised ja puudused

Võrdlus kahe tavapärase alternatiiviga: (1) kaardisüsteem ustele ja (2) võtmed + Excel + kohvikassa. Kaardisüsteemi kohta on siin ainult allikates olevad üldised väited; konkreetse tootja võrdlust ei ole tehtud.

Tabel 21. 10 eelist võrreldes alternatiividega

#	Eelis	QR-digivõti	Kaardisüsteem	Võtmed + Excel + kassa
1	Töösuhte lõpp	üks klõps sulgeb uksed, autod, automaadid, seadmed	kaart tuleb blokeerida; muud süsteemid eraldi	võtmed tagasi nõuda, nimekirjad käsitsi
2	Kandja	töötaja telefon; kaarte pole	kaardi ost, kadumine, väljastamine	võtmed, lukkude vahetus kadumisel
3	Riistvara uksel	siseuksel relee 20–60 € ilma lugejata	lugeja ja kontroller igal uksel	mehaaniline lukk
4	Ulatus	uksed, tööriistad, autod, automaadid, printerid ühes logis	katab uksi	eri kohtades, osaliselt mälus
5	Automaadid ja kinnipidamine	kuu summa töötaja kaupa, nõusoleku vorm	–	kohvikassa, käsitsi nimekiri
6	Sõidupäevik	odomeeter ja eesmärk igal sõidul; tõend käibemaksule	–	paber, sageli puudulik
7	Inventari vastutus	näha, kelle käes tööriist on	–	Excel, kui seda peetakse
8	Ajutine ligipääs	plaanis: alltöövõtja/külalise link kokkulepitud ajaks	ajutine kaart	võtme üleandmine
9	Kulud õigesse kohta	printer, auto, seade objekti/projekti kaupa	–	käsitsi
10	Juurutus ja laiendus	uus objekt = kleebis + kirje minutitega; ajutised objektid	paigaldaja töö iga uksega	uus võti

Kaardisüsteem 4 uksele (kontroller, lugejad, tarkvara, paigaldus) on kontseptsiooni hinnangul samas või kõrgemas hinnasuurusjärgus kui digivõti, kuid katab ainult uksi *[HINNANG]*. Välisuksel ja kõrge turvatasemega ruumis võib kaart jääda – digivõti saab seda täiendada.

9.1 Puudused ja piirangud

Tabel 22. Puudused ja piirangud

Puudus	Mõju	Mida teha
Vajab nutitelefoni; režiim A vajab internetti	võrgukatkestusel siseuks ei avane	režiim B välisuksel, varuvõti/PIN halduritele, DC-UPS võrguseadmetele
Töötaja oma telefon	kulu hüvitamise nõue (TLS § 40 lg 1); töötajate vastuseis	kokkulepe, alternatiiv (prinditud QR, kontori tahvel, kaart või PIN)
Muutuva QR-i ekraanifoto kehtib kuni 60 s	foto saab saata kolleegile, kes avab eemalt	ühekordne kood, kohaloleku kontroll, režiim B
Staatilist kleebist saab pildistada	kaugavamine fotoga	muutuv QR või ainult madala riskiga uksed
Riistvara päris lukuga proovimata	tundmatud ühilduvusvead	demolaud (BOM a) ja piloot enne müüki
Pollimine ei skaleeru	tasuta plaan kannab ühe seadme	WebSocket/MQTT tootmises
Kõrge turvatasemega uksel jääb kaart/biomeetria	digivõti ei asenda kõike	täiendav kasutus
QR-ligipääs ise ei ole uus	konkurents uste osas	eristumine kombinatsiooniga (automaat, auto, tööriist, aruanne)

Puudus	Mõju	Mida teha
Väike tarnija	kliendi sõltuvus ühest inimesest	dokumentatsioon, testid, tavapärane platvorm; partner [__]
Ebaselge IP AI-koodi osas	investori due diligence	dokumenteeritud inimpanus, IP ühe OÜ nimele

9.2 Millal see süsteem EI sobi

- Kõrge turvatasemega ruum, kus nõutakse kaarti, biomeetriat või sertifitseeritud läbipääsusüsteemi – siis digivõti ainult täiendusena.
- Evakuatsiooniuks, kuhu ei saa paigaldada mehaanilist väljapääsu ega EN 13637 tüüpi riistvaralist vabastust.
- Kui töötajad ei soovi telefoni kasutada ja alternatiivi (kaart, PIN, prinditud QR) ei pakuta.
- Kui on vaja ainult uksi ja töötav kaardisüsteem on olemas – lisaväärtus tuleb siis teistest moodulitest.
- Väga väike ettevõte: alla sihtrühma (20 töötajat) võib paigaldus- ja halduskulu ületada kasu *[HINNANG]*.
- Objektil puudub püsiv toide ja levi ning režiim B koos suure akuga ei õigusta kulu.

10. Riskid ja maandus

Tabel 23. Riskid ja maandus

Risk	Mehhanism	Tagajärg	Maandus
Evakuatsiooni takistamine	tarkvara hoiab ust lukus, ATS-liides puudub	inimeste oht, tootevastutus	mehaaniline väljumine seest või EN 13637 süsteem; ATS katkestab toite otse; avariinupp; kasutuselevõtu test
Vale relee/luku loogika	Shelly NO-kontakt magnetlukuga	uks lukustub avamise asemel	vaherelee CO-kontaktiga; dokumenteeritud ühendusskeem
Tuletõkkeukse klassi kadumine	vale lukk, freesimine, sertifitseerimata magnetlukk	tuli ja suits levivad	ainult ukse tootja lubatud komponent, kirjalik kinnitus
Toitekatkestus	võrk maas, aku tühi	fail-safe uks lahti / fail-secure lukus	aku arvutus eesmärgi järgi (24 h kontor, 72 h objekt), DC-UPS võrgule, varuvõti, aku madala pinge teavitus
Võrgu või pilve katkestus	internet või server maas	režiim A ei tööta	režiim B välisustel, offline-nimekiri lühikese kehtivusega, varuvõti/PIN, heartbeat-häire
Muutuva QR-i edastus (≤ 60 s)	ekraani foto saadetakse kohe edasi	eemalt avamine sama õigusega kasutaja poolt	ühekordne kood + ekraani kohene uuendus; Wi-Fi/IP või BLE kohalolu; välisustel režiim B
Küberrünne	vale käsk, varastatud võti, kordusrünne	volitamata avamine	allkirjastatud, aeguv, ühekordne käsk; eraldi VLAN; eraldi tokenid relee ja ekraani jaoks; ohutusfunktsioon riistvaras
Vandalism ja külm	lugeja lõhkumine, −25 °C	uks ei avane	IK10 kate, kontroller turvalisel poolel, OSDP järelevalve, kütetud IP66 karp, õige aku
Isikuandmete rikkumine või kaebus	liigne jälgimine, puuduv DPIA	trahv, mainekahju	DPIA, teavitus, minimeerimine, säilitusajad, DPA
Kinnipidamine ilma kehtiva nõusolekuta	ette antud üldnõusolek	töötaja nõuab raha tagasi	kuu lõpu kinnitus või limiit; vaikimisi kohene makse
Andmete asukoht	USA pilveteenus	avaliku sektori ja B2B müügi takistus	EL-i andmeasukoht, DPA kontroll enne väidet *[KONTROLLIMATA]*
Nõudlus tõendamata	pilootklienti pole	investor ei usu	Mom Test vestlused, LOI-d, piloot [__]
IP ebaselge	mitu autorit, AI-kood	ostja ei maksa	kirjalikud üleandmised, IP ühe OÜ nimele, NDA

11. Miks osta meilt

Selles peatükis on ainult väited, mida toetavad lähtefailid. Puuduvad andmed on kohatäitena [__] ja tuleb enne üleandmist täita.

11.1 Kliendile

Tabel 24. Väärtus kliendile

Mida klient võidab	Millise riski see maandab
Üks süsteem uksest snäkini, üks logi ja üks töösuhte lõpu nupp	unustatud ligipääs pärast töösuhte lõppu; viies kohas käsitsi korjamine
Ehitusinseneri valdkonnateadmine: ehitusobjektid, tööriistad, alltöövõtjad, tuleohutus	lahendus, mis ei sobi objekti tingimustesse (külm, tolm, konteiner, värav)
Ohutus disainis: väljapääs ei sõltu tarkvarast, ATS-vabastus riistvaras, ukse tootja lubatud lukud	evakuatsiooni takistamine, tuletõkkeukse klassi kadu, Päästeameti ettekirjutus
Õiguslik pakett: nõusoleku vorm, DPIA põhi, töötaja teavitus, säilitusajad, maksude veerud aruandes	tühine kinnipidamine, GDPR-kaebus, erisoodustuse viga
Töötav ja testitud tarkvara (22 testi, sõltumatu turvakontroll)	„paber-toode“, mis ei tööta
Odav algus: sisemine uks relee + kleebis; laiendus moodulite kaupa	suur ühekordne investeering enne kasu nägemist
Paigaldus koos registreeritud partneritega (elekter, ATS, vajadusel turvafirma) [__ partnerid]	lubadeta paigaldus, vastutuse hägusus

11.2 Investorile või partnerile

- **Asutaja:** Margo Pädam, ehitusinsener, ehitusjärelevalve taust [__ aastat ehitusjärelevalves], tunneb ehitusplatsi, tööriistade kadu ja alltöövõtjate ligipääsu seestpoolt.
- **Olemasolev kood:** `qrwork` (tööriistade register, töötab) ja `digivoti` (uks, muutuv QR, relee, automaat, auto, töösuhte lõpp, kuuaruanne); 22 automaattesti, sõltumatu turvakontroll, 4 leitud viga parandatud.
- **Analüüs olemas:** tehniline lahendus koos BOM-iga kolmele konfiguratsioonile, elektritehniline ülevaatus, õiguslik raamistik koos RT viidetega.
- **Valdkonnateadmine:** rannapea on ehitus- ja paigaldusettevõtted 20–250 töötajat (tööriistad, konteinerid, alltöövõtjad, tööautod).
- **Mida veel ei ole:** pilootklient ja LOI-d [__ arv], riistvara proov, tootmisküps sideviis. Need on järgmise etapi eesmärgid (ptk 12).

Ise tegemine vs ostmine (build vs buy)

Tabel 25. Asendamiskulu (müügipaketi hinnang, tunnihind 50–80 €, õigus 120–200 €) [HINNANG]

Rida	Tunnid	Kulu €
Nõuded, ärianalüüs, kasutusjuhud	40–80	2 000–6 400
Tagaserver + kasutaja- ja haldusliides, õigusreeglid, ajaaken, logi	250–400	12 500–32 000
Muutuv QR, releekäsud, töösuhte lõpu loogika, testid	60–120	3 000–9 600
Riistvara integratsioon ja proovid	80–160	4 000–12 800
Kuuaruanne raamatupidamisse, formaadid	30–60	1 500–4 800
Sõltumatu turvaülevaatus	30–60	2 100–6 000

Rida	Tunnid	Kulu €
Õiguslik analüüs (GDPR, kinnipidamine, erisoodustus, tuleohutus, turvategevus)	25–50	3 000–10 000
Dokumentatsioon, demo-komplekt, koolitus	30–60	1 500–4 800
Kokku ilma AI-ta	≈ 545–990	≈ 29 600–86 400
Kokku AI-abiga (tagaserver, liides, QR-loogika −40 %)		≈ 23 000–70 000

Lisaks rahale kulub ise tegemisel **4–8 kuud kalendriaega** (piloot, riistvara tarne, õiguslik kooskõlastus). AI teeb koodi kirjutamise odavaks, kuid ei anna pilootkliente, läbiproovitud releed ukse juures, ehitusplatsi kogemust ega õiguslikku paketti. Tabelist välja jäävad riskid – vale lukuvalik evakuatsiooniteel, GDPR-kaebus, nõusolekuta kinnipidamine, relee ei tööta objekti Wi-Fi-s – on ostja tegelik kulu.

12. Kliendisegmendid ja tegevuskava

12.1 Kümme segmenti

Tabel 26. Kliendisegmendid (kontseptsioon)

#	Segment	Kus	Põhivajadus
1	Ehitusettevõte 50–200 töötajat, mitu objekti	Tallinn, Tartu, Pärnu	tööriistad, objekti konteinerid, alltöövõtjate ajutine ligipääs, tööautod
2	Tootmisettevõte (puit, metall, toit), vahetused	Pärnumaa, Võrumaa, Viljandimaa, Ida-Virumaa	uksed, tööriistakapid, söökla/automaadid kinnipidamisega
3	Logistika- ja laokeskus	Rae vald, Muuga	laoväravad, tõstukite kasutusõigus koolitatud juhile, skännerid
4	Ülikooli või TA-asutuse labor	TalTech, Tartu Ülikool, EMÜ	seadmete broneering, kasutusaeg ja arveldus projekti kaupa
5	Kutsekool	Tallinn, Tartu, Rakvere, Kuressaare	töökodade ja masinate kasutusõigus koolituse järgi, inventar
6	Kinnisvarahaldur / korteriühistu	Tallinna ja Tartu uusarendused	trepikoda, panipaigad, pesuruum, saun, parkla, tasu kasutuse järgi
7	Coworking / büroohoone	Ülemiste City, Tartu kesklinn	külaliste QR, koosolekuruumid, printer ja kohv arvega
8	Hotell, hostel, spa	Pärnu, Kuressaare, Otepää	töötajate ligipääs, minibaar/automaadid, ruumide võti
9	Kohalik omavalitsus ja allasutused	väikevallad	külamajad, spordisaalid, kogukonnaköök: broneering + avamine ilma võtmeta
10	Autorent, ühiskasutusautod, autopark	üle Eesti	võtmekapp, broneering, sõidupäevik, kahjufoto

Esimene pilootklient, kus võit on kiireim: **ehitusettevõte** (segment 1, `qrwork` on olemas) või **ladu** (segment 3). Avaliku sektori klientidel (KOV, ülikool) lisanduvad küberturvalisuse seaduse tarneahela nõuded; korteriühistus otsustab üldkoosolek.

12.2 Tegevuskava

Tabel 27. Tegevuskava

Etapp	Tegevus	Valmis, kui
1. Alus (nädal 1)	IP omaniku otsus ja koondamine OÜ-le [__]; Nõuniku *[KONTROLLIMATA]* viidete lõppkontroll (GDPR, AKI, MTA); Elektriinseneri leidude sõltumatu kontroll	IP leping allkirjastatud; viited kontrollitud
2. Demolaud (nädal 1–2)	BOM a riistvara (koos Elektriinseneri lisadega), vaherelee ja toiteplokk; Shelly skript päris lukuga; 2-min video	demolukk ja automaat töötavad päris releega
3. Kliendivestlused (nädal 2–4)	10 vestlust ehitus- ja paigaldusettevõtetega (minevik, valu, raha – mitte „kas idee on hea“)	≥ 6 vestlust, ≥ 1 LOI
4. Piloot (nädal 3–6)	1 piloodi paigaldus (uksed + tööriistad + automaat), DPIA põhi, töötaja teavitus, nõusoleku vorm	30 päeva logi; pilootkliendi tagasiside [__]
5. Tootmisküpsus	WebSocket/MQTT, heartbeat, eraldi seadmetokenid, ühekordne muutuv QR, režiim B (lugeja), kuu lõpu kinnituse vorm, arestimisvaba osa, XLSX/Merit, külalise link, raamatupidaja roll, EL-i andmeasukoht	turvakontroll uuesti läbitud
6. Paigaldusjuhend	ühendusskeemid (vaherelee, ATS, avariinupp), kasutuselevõtu protokoll (lisa C), partnerite valik	Elektri- ja Ehitusinsener kinnitanud

Müügipaketi 6 nädala mõõdikud: 10 pilootkliendi vestlust, 3 LOI-d, 6 kohtumist, 2 NDA-d. Kui 6 nädala järel pole ühtegi LOI-d, muudetakse rannapead (nt ladu/logistika) ja korratakse vestlusi.

Lisa A. Sõnastik

Termin	Selgitus
ATS	automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (TSS): andurid ja keskseade, mis tuvastab tulekahju ja juhib teisi seadmeid (nt vabastab lukud).
Avariinupp (roheline)	ukse juures olev kaanega nupp, mis katkestab luku toite otse; 2-pooluseline = üks kontakt katkestab toite, teine annab häire.
BOM	seadmete ja materjalide loetelu koos koguste ja hindadega (ingl bill of materials).
Cashless (MDB)	automaadi sularahata makseseade; digivõti esineb automaadile sellisena.
CE, DoP	CE-märk näitab toote vastavust EL-i nõuetele; toimivusdeklaratsioon (DoP) on ehitustoote omaduste dokument.
CO-kontakt	releekontakt, millel on nii NO- kui ka NC-pool (ümberlülituv).
CSV	lihtne tabelifail (väärtused eraldatud semikooloniga), avaneb Excelis ja raamatupidamisprogrammis.
DC/DC-muundur	seade, mis teeb kõikuvast alalispingest (nt aku 10,5–14,4 V) stabiilse pinge elektroonikale.
DPA	volitatud töötleja leping: tarnija töötleb kliendi isikuandmeid ainult kliendi juhiste järgi.
DPIA	andmekaitsealane mõjuhinnang: dokument, mis hindab isikuandmete töötlemise riske ja meetmeid enne kasutuselevõttu.
Durable Object, Worker	Cloudflare'i pilveplatvormi osad: Worker täidab koodi, Durable Object hoiab andmeid ja olekut.
Erisoodustus	tööandja poolt töötajale antud mitterahaline hüve (nt tasuta snäkk, auto erakasutus), millelt tööandja maksab tulu- ja sotsiaalmaksu.
Fail-safe	toite kadumisel ohutu-avatud: lukk vabaneb, kui pinge kaob (nt magnetlukk).
Fail-secure	toite kadumisel lukus: lukk jääb kinni, kui pinge kaob; seest avatakse mehaaniliselt.
Heartbeat	seadme regulaarne „elusolekusignaal“ serverile; kui see kaob, saab haldur teate.
IP / IK	IP-klass näitab kaitset tolmu ja vee eest (nt IP65), IK-klass löögikindlust (nt IK10).
LOI	kavatsuste kiri (letter of intent): kliendi kirjalik huvi pilootida või osta, tavaliselt tingimustega.
Magnetlukk	elektromagnet, mis hoiab ust kinni ainult pinge all (alati fail-safe).
MDB	automaatide sisesiin (Multi-Drop Bus, NAMA/EVA standard), mille kaudu automaat suhtleb makseseadmetega.
MQTT, WebSocket	püsiühenduse protokollid, millega server saab seadmele käsu kohe saata ilma pideva päringuta.
NO / NC	releekontakt: NO (normally open) on rahuolekus avatud, NC (normally closed) rahuolekus suletud.
OSDP	krüpteeritud ja järelevalvega lugeja-kontrolleri protokoll üle RS-485 (EVS-EN IEC 60839-11-5).
PoE	toide üle võrgukaabli (Power over Ethernet): üks kaabel annab side ja toite.
Pollimine	seade küsib serverilt korduvalt „kas mulle on käsk?“; lihtne, kuid tekitab palju päringuid.
PWA	veebirakendus, mis töötab telefoni brauseris nagu äpp, ilma poest paigaldamata.
QR-kood	ruudukujuline kood, mida telefoni kaamera loeb; digivõtmes sisaldab objekti aadressi ja koodi.
Relee, vaherelee	elektriliselt juhitav lüliti; vaherelee eraldab juhtahela (nt Shelly) jõuahelast (lukk) ja on vahetatav.
Režiim A / B	A: telefon skannib objekti QR-i; B: ukse lugeja skannib telefoni muutuvat QR-i.
SELV / PELV	ohutu väikepinge (nt 12/24 V) toiteallikast, mis on võrgust eraldatud; PELV on maandatud variant.
Shelly, ESP32	levinud võrgureleed ja mikrokontrollerid, mida saab juhtida üle Wi-Fi või kaabli.
SPD	liigpingekaitse (surge protective device): kaitseb seadmeid pikse ja lülitusimpulsside eest.
Tasaarvestus	töötaja võla ja töötasu nõude vastastikune lõpetamine (palgast kinnipidamine), TLS § 78.
TOTP / muutuv QR	ajapõhine ühekordse koodi meetod: kood arvutatakse ühisest saladusest ja kellaajast ning vahetub iga 30 s.

Termin	Selgitus
Turvaprintimine	prinditöö ootab serveris ja vabastatakse printeri juures (siin QR-iga).
UPS, DC-UPS	katkematu toiteallikas; DC-UPS annab akust otse alalispinget ruuterile ja kommutaatorile.
Vastuplaat	ukse lengis olev elektriline riivi vastuosa, mis vabastab riivi pinge all (fail-secure) või pingeta (fail-safe).
VLAN	loogiliselt eraldatud võrguosa; IoT-seadmed eraldi kontori arvutitest.
Wiegand	vana, krüpteerimata ühesuunaline lugeja-kontrolleri liides.

Lisa B. Nõusoleku näidistekst

Allikas: Nõuniku õiguslik raamistik p 2 (TLS § 78; TMS § 132). Nõusolek antakse **kuu lõpus**, kui nõue on juba olemas. Vorm: kirjalikku taasesitamist võimaldav (rakenduse kinnitus, e-kiri või Smart-ID). Enne kasutamist vaatab teksti üle jurist.

Nõusolek tasaarvestuseks (töölepingu seaduse § 78 lg 1)
Mina, [ees- ja perekonnanimi], olen tutvunud oma [kuu/aasta] ostude loeteluga (lisatud, [N] ostu, kokku [summa] €, sh käibemaks).

Nõustun, et [tööandja nimi] tasaarvestab selle summa minu [kuu] töötasu nõudega ja peab selle töötasust kinni.

Tean, et kinnipidamine ei vähenda minu töötasu alla täitemenetluse seadustiku § 132 järgse arestimisvaba osa. Kinni pidamata jäänud osa tasun arve alusel.

Võin selle nõusoleku andmata jätta. Sel juhul saan arve ja maksan selle 14 päeva jooksul.

Kuupäev, kellaaeg, kinnitus [rakenduse kinnitusnupp / Smart-ID / e-kiri], kinnituse ID.

Limiidi variant: lisa töölepingule

Ette antud nõusolek on lubatud ainult tööandja arvel tehtavate kulude kokkulepitud limiiti ületava summa kohta (TLS § 78 lg 2).

Lisa töölepingule
Tööandja kannab töötaja töökohal tehtavate toidu- ja joogiostude kulud kuni [X] € kalendrikuus. Töötaja nõustub, et limiiti ületava summa võib tööandja tasaarvestada töötaja töötasu nõudega (TLS § 78 lg 2), arvestades TMS § 132 piiranguid.

Märkus: limiidini kaetud summa on erisoodustus, kui see ei ole kõigile töökohal pakutav kohv või tee *[KONTROLLIMATA: MTA praktika]*.

Lisa C. Kasutuselevõtu ja hoolduse kontrollnimekiri

C.1 Enne paigaldust (organisatoorne)

- ☐ Õigustatud huvi analüüs ja DPIA tehtud; töötajate andmekaitseteatis antud; säilitusajad seadistatud.
- ☐ Volitatud töötleja leping (DPA) ja alamtöötlejate loend allkirjastatud; andmeasukoht kontrollitud.
- ☐ Töötaja telefoni kasutuse kokkulepe ja alternatiiv (kaart, PIN, prinditud QR) olemas.
- ☐ Kinnipidamise viis valitud (kohene makse / kuu lõpu nõusolek / limiit); raamatupidajaga kokku lepitud arestimisvaba osa arvestus.
- ☐ Autod märgitud „ainult töö“ või erakasutusega; erisoodustuse kord teada.
- ☐ Evakuatsiooni- ja tuletõkkeuksed tuvastatud; lukutüüp valitud (mehaaniline väljapääs või EN 13637 süsteem); ukse tootja kinnitus.
- ☐ Vajadusel ehitusteatis ja ehitusprojekt (tehnosüsteemi muutmine); ATS-ettevõtja kaasatud.
- ☐ Paigaldajad: 230 V töö pädev isik; turvafirma ainult valvekeskuse liidese korral.

C.2 Kasutuselevõtt (kõik ✔, protokoll objekti dokumentidesse)

1. Skeem (ühendus- ja kaablitabel) vastab tegelikule; kaablid märgistatud.
2. Iga haru kaitse paigas ja märgistatud; aku kaitse aku juures.
3. Lukk: diood/varistor paigas; pinge koormusega võrgul ja akul mõõdetud.
4. Relee algolek „Off“, skript käivitub automaatselt; toite katkestuse test.
5. ATS-vabastus (ATS-ettevõtjaga; valitud variant märgitud skeemile), lõhe/lühis test, avariinupp, väljumisnupp.
6. Uksekontakt, „uks jäi lahti“, sundavamise häire.
7. Heartbeat: seade lahti → haldur saab teate ≤ 60 s.
8. Võrgukatkestus, 4G ümberlülitus, offline (režiim B).
9. Isolatsioon ja rikkeahela impedants 230 V grupil, SPD olekunäidikud.
10. Haldurile mehaaniline varuvõti ja juhend; dokumentatsioon (skeem, andmelehed, tootja kinnitus tuletõkkeuksele, protokoll).

Tabel 28. Mõõtmised kasutuselevõtul (Elektriinsener p 4.2)

Mõõtmine	Kus	Kriteerium [HINNANG / standard KONTROLLIMATA]
Isolatsioonitakistus 500 V DC	230 V grupp	≥ 1 MΩ (SELV-ahelad lahti)
Rikkeahela impedants / RCD	230 V grupp	Zs ≤ Zs_max; RCD ≤ 300 ms
Pinge lukul koormusega, võrgu- ja akutoitel	iga lukk	tootja vahemikus ka akul ~11 V juures
Ootelaadimispinge	toiteplokk	13,65–13,8 V ± kompensatsioon
Aku varuaeg või sisetakistus	toiteplokk	≥ projekteeritud (24 h / 72 h)
Luku vabanemine ATS-i / avariinupuga	evakuatsiooniuksed	uks avaneb kohe (nt < 1 s)
Lõhe ja lühis ATS-liinil	ATS-ettevõtjaga	kaskseade näitab riket; lukk vaba lõhel ainult variandis, kus väljund on tavaolekus pinge all
Pinge lukul külmas (kompensatsiooniga laadija)	konteiner	luku lubatud vahemikus
Toitekatkestus + taaskäivitus	kõik releed	algolek lukus (fail-secure) / vaba (ATS); käivitusel ei avane

C.3 Hooldus

Hooldusgraafik on peatükis 6.8. Iga hoolduse tulemus kantakse protokolli; ATS-vabastuse kontroll kantakse ATS-i päevikusse.

Lisa D. Allikad

D.1 Lähtefailid (repo `qrwork`)

Fail	Autor / roll	Kasutatud
docs/KONTSEPTSIOON_QR_digivoti.md	kontseptsioon (mustand 01.11.2026)	põhiidee, moodulid, segmendid, 10 eelist; kulu ja õiguse osas parandatud hilisemate failidega
docs/TEHNILINE_LAHENDUS_digivoti.md v0.1	Ehitusinsener	arhitektuur, lukud, ATS, toide, kaabeldus, BOM, hooldus, riskid
docs/ELEKTRI_ULEVAATUS_digivoti.md v2	Elektriinsener	parandused (ATS-vaherelee, pingevahemik, Shelly + magnetlukk, aku ja toiteplokk), töökindlus, BOM-i lisad
docs/ELEKTRI_KONTROLL_digivoti.md	elektri sõltumatu kontroll	v0.1 7/10, v2 9/10 „rahul“; 1 väike leid
docs/OIGUSLIK_RAAMISTIK_digivoti.md	Nõunik	isikuandmed, kinnipidamine, maksud, tuleohutus, turvategevus, vastutus, IP
docs/MUUGIPAKETT_digivoti.md	müügipakett	ainult „miks osta meilt“ argumendid ja ise tegemise kulu; hinnad ja tehingustruktuur välja jäetud
digivoti/README.md	näidise kirjeldus	funktsioonid, testid, kontrolli tähelepanekud

D.2 Õigusaktid (kehtiv redaktsioon 01.11.2026, Nõuniku kontroll)

Lühend	Akt	RT viide
TLS	Töölepingu seadus	RT I, 03.07.2026, 35
IKS	Isikuandmete kaitse seadus	RT I, 30.06.2026, 52
RPS	Raamatupidamise seadus	RT I, 10.07.2025, 3
MKS	Maksukorralduse seadus	RT I, 16.10.2026, 11
TuMS	Tulumaksuseadus	RT I, 09.07.2026, 66
SMS	Sotsiaalmaksuseadus	RT I, 16.10.2026, 14
KMS	Käibemaksuseadus	RT I, 30.06.2026, 129
TMS	Täitemenetluse seadustik	RT I, 11.07.2026, 97
VV m 36	Töötasu alammäära kehtestamine	RT I, 24.03.2026, 5
TuOS	Tuleohutuse seadus	RT I, 29.06.2024, 7
SiM m 17	Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded	RT I, 23.02.2021, 13
SiM m 1	Tulekahjusignalisatsioonisüsteem, teate edastamine Häirekeskusesse	RT I, 07.11.2025, 7
EhS	Ehitusseadustik	RT I, 11.07.2026, 33
TurvaTS	Turvategevuse seadus	RT I, 09.07.2026, 65
SeOS	Seadme ohutuse seadus	RT I, 30.04.2024, 12
MTM m 74	Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded	RT I, 05.01.2024, 10
KüTS	Küberturvalisuse seadus	RT I, 06.10.2026, 2
VÕS	Võlaõigusseadus	RT I, 20.06.2026, 18
AutÕS	Autoriõiguse seadus	RT I, 12.07.2025, 9
EKTÄKS	Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus	RT I, 07.12.2018, 2
GDPR	Isikuandmete kaitse üldmäärus (EL) 2016/679	*[KONTROLLIMATA: EUR-Lex polnud kättesaadav]*

D.3 Peamised standardid (olek evs.ee 01.11.2026; teksti ei ole loetud)

Tähis	Teema
EVS-EN 13637:2015	elektriliselt juhitavad väljapääsusüsteemid evakuatsiooniteel
EVS-EN 179:2008 / EVS-EN 1125:2008	avariiväljapääsu sulused / paanikasulused
EVS-EN 14846:2008, EVS-EN 12209:2025	elektromehaanilised ja mehaanilised lukud ja vastuplaadid
EVS-EN 16034:2014, EVS-EN 13501-2:2023	tuletõkkeuste tootestandard; tulepüsivuse klassifikatsioon
EVS-EN 1154:1999, EVS-EN 1155:1999	uksesulgurid; elektrilised kinnihoidjad
EVS 871:2017, EVS 812-7:2018	tuletõkke- ja evakuatsiooniuste kasutamine; tuleohutuse tüüplahendused
EVS-EN 54-2:1999, EVS-EN 54-4:1999	ATS keskseade; toiteseadmed
EVS-EN 60839-11-1:2013, EVS-EN IEC 60839-11-5:2020	läbipääsusüsteemid: nõuded; OSDP
EVS-EN 50131-6:2017+A1:2021	valvesüsteemide toiteallikad (analoogia)
EVS-HD 60364-4-41, -4-43, -5-52, -6, -7-704	elektripaigaldis: elektrilöögikaitse, liigvoolukaitse, juhistik, kontroll, ehitusplats
EVS-EN 60529:2001+A2:2014	IP-kaitseastmed
EVS-EN 12453:2017+A1:2021	jõuajamiga väravate kasutusohutus
MDB/ICP 4.2–4.3 (NAMA/EVA)	automaadi ja makseseadme siin (tööstusstandard)